

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서			
도입기업명	(주)광성정밀	공급기업명	로템솔루션 주식회사
과제번호	SF26179531	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	-	-	0
AI공장 구축	2026		
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☐ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☒ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	
도입할 AI 기능분류			
☐ 1. 인지	☒ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통
			☐ 5. 생성

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

☐ 기업 소개





회사 전경

공장 내부

광성정밀은 1994년 설립 이후 30년 이상 축적된 금속 가공 기술을 기반으로 성장한 자동차 부품 전문기업으로, 2009년 법인 전환을 통해 생산 및 품질관리 체계를 고도화하였습니다. 충청남도 아산시 현대자동차 아산공장 인근에 위치한 Tier 공급사로서 브레이크 부품, 프레스 제품 등 차체 및 제동 부품을 Just-in-Time 방식으로 공급하고 있으며, IATF 16949 기반의 품질관리 역량을 확보하고 있습니다.

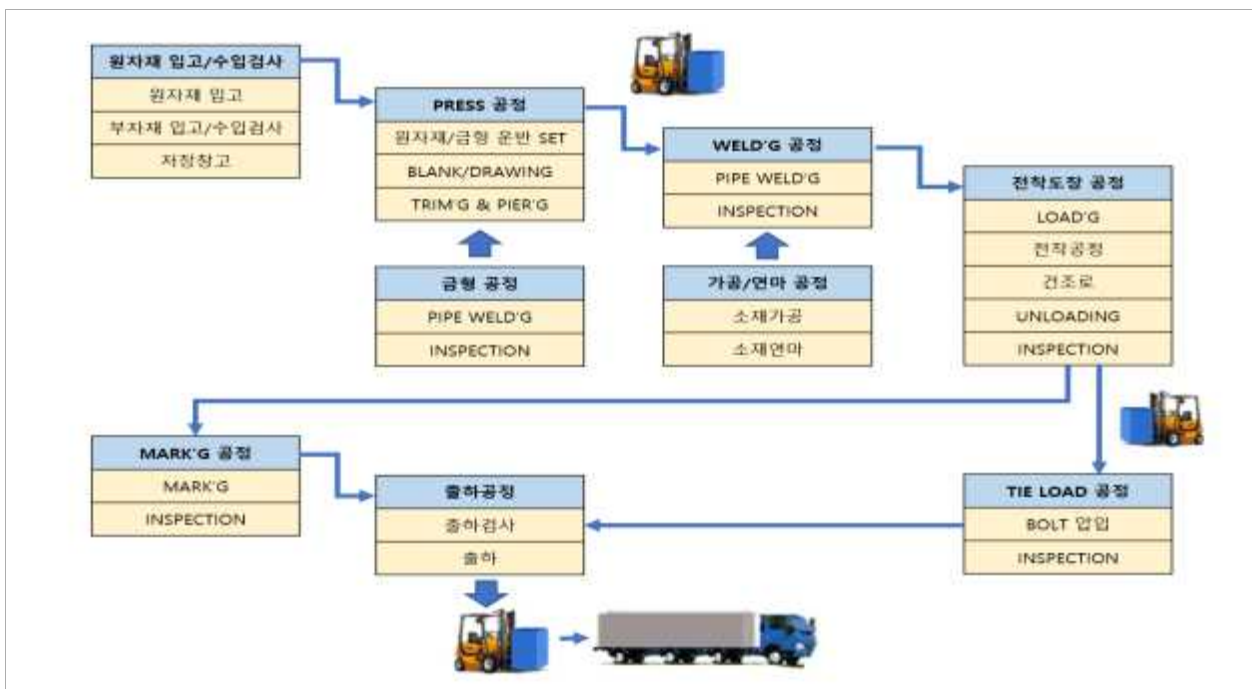
현재 안정적인 매출 기반과 자기자본 중심의 재무구조를 유지하고 있으나, OEM 중심 구조에 따른 단가 압박과 수익성 한계에 직면해 있어 생산성 혁신이 필요한 상황입니다.

향후 데이터 기반 공정 최적화, 불량 예측, 설비 예지보전 및 AI Agent 도입을 통해 제조AI 특화 스마트공장로의 전환을 추진하고자 합니다.

회사명	주식회사 광성정밀
대표자	이영해
설립일	2009년 01월 01일
사업자등록번호	312-86-04349
매출액(최근 3년)	'22년 439억 '23년 467억 '24년 448억
업태/업종	자동차 부품 제조업
주요사업	제동부품, 조향부품 제조
종업원수	54명
주소	충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 351

	
FRONT SHELL	CENTER PLATE
	
DIAPHRAGM PLATE	LINED SHOE ASSY
	
COLUMN & BRACKET ASSY	

□ 공정도



공정 No	001	002	003	004	005	006
공정 명	소재입고/검사	PRESS 공정	WELDING공정	전착도장공정	MARKING INSPECTION	출하공정
공정 IMAGE						
공정 No	001-1	002-1	003-1	004-1	005-1	
공정 명	창고	금형공장	가공/연마공정	TIE LOAD공정	출고장	
공정 IMAGE						

□ 스마트공장 구축 필요성

구분	주요 내용
산업환경 변화	① 자동차 부품 산업은 완성차 OEM 중심 공급망 구조에서 품질·납기·원가 경쟁력이 핵심 요소로 작용하며, 글로벌 공급망 재편 및 친환경차 전환으로 제조 환경이 빠르게 고도화되고 있음 ② 브레이크 및 차체 구조 부품은 안전과 직결되는 핵심 부품으로 정밀도·내구성·반복 생산 안정성 등 정량적 품질 기준과 IATF 16949 요구 수준이 지속적으로 강화되고 있음 ③ 프레스 성형 중심의 다단계 공정 구조에서 공정 변수(압력, 금형온도, 스트로크 등)에 따라 품질이 결정되는 복합 제조 환경으로 품질 편차 관리 필요성 증가 ④ Just-in-time 납품 체계에 따라 설비 가동률 및 생산 안정성 확보가 필수이며, 설비 이상 및 품질 불량에 곧 납기 리스크로 직결되는 구조 ⑤ 다품종 생산 확대 및 공정 복잡성 증가로 인해 생산·품질·설비 데이터의 실시간 통합 관리 및 예측 기반 운영 필요성 증대 ⑥ IoT, 시계열 분석, 품질 예측 AI, RAG 기반 AI Agent 등 제조AI 기술이 핵심 경쟁 요소로 부상 ⑦ 공정·설비·품질 데이터를 통합하는 데이터관리시스템 및 예측형 운영 체계 구축이 필수 인프라로 요구됨
기업 내부 문제	① 생산·품질·설비 데이터가 수기 및 개별 설비 중심으로 분산 관리되어 실시간 공정 가시성과 데이터 정합성이 부족한 상황 ② 프레스 공정 핵심 데이터(압력, 금형온도, 스트로크 등)가 체계적으로 수집·분석되지 않아 작업자 경험 의존 운영으로 품질 편차 및 불량 발생

	③ 크랙, 주름, 버 등 주요 불량이 사후적으로 발견되며 정량적 원인 분석 및 공정 개선 체계 미흡 ④ 금형 마모 및 설비 상태 데이터 관리 부재로 고장 예측이 불가능하고 비계획 설비 정지 발생 ⑤ JIT 납품 구조에서 설비 이상 시 납기 지연으로 직결되는 구조적 리스크 존재 ⑥ 검사 공정이 샘플링 및 수작업 중심으로 운영되어 검사 정확도 편차 및 데이터 축적 부족 ⑦ LOT 기반 이력 관리가 단절되어 불량 발생 시 원인 추적 및 영향 범위 분석에 한계 존재 ⑧ 공정·설비·품질 데이터 간 연계 부족으로 데이터 기반 의사결정 및 제조AI 적용 기반 미흡
종합 필요성	① 공정·설비·품질 데이터를 통합하는 데이터관리시스템 구축을 통한 전 공정 가시성 확보 및 운영 효율성 향상 필요 ② IoT 기반 설비 데이터 수집 및 시계열 분석을 통한 예지보전 체계 구축으로 설비 가동률 향상 필요 ③ 프레스 공정 데이터 기반 품질 예측 AI 적용을 통한 불량 사전 예방 및 품질 안정성 확보 필요 ④ 검사 데이터 디지털화 및 공정 데이터 연계를 통한 불량 원인 분석 및 지속적 개선 체계 구축 필요 ⑤ MES 기반 생산·품질·설비·출하 데이터 통합 관리로 LOT 기반 Traceability 확보 필요 ⑥ RAG 기반 AI Agent 도입을 통한 현장/경영 의사결정 지원 체계 구축 필요 ⑦ 제조AI 적용을 위한 데이터 인프라 확보를 통해 생산성 향상, 불량률 감소, 납기 경쟁력 강화 필요

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① 프레스공정 예지보전 AI - 현재 : 프레스 공정은 압력, 금형온도, 스트로크, 진동 등 핵심 설비 조건이 작업자 경험과 사후 점검 중심으로 운영되고 있음. 설비 이상 및 금형 마모는 고장 발생 이후에 인지되어 비계획 정지, 생산 차질, 품질 편차가 반복적으로 발생하고 있음. 또한 설비 데이터가 실시간으로 수집·분석되지 않아 고장 원인 분석 및 예방정비 체계 구축이 어려운 상황임. - 목표 : PLC/IoT 기반으로 압력, 진동, 전류, 금형온도, 스트로크 데이터를 실시간 수집하고 시계열 분석 기반 설비 모니터링 체계를 구축함. XGBoost + Random Forest + LSTM 기반 예지보전 AI를 적용하여 설비 이상 및 고장 가능성을 사전에 예측하고 30~60초 이전 이상징후를 탐지함. 이를 통해 예방정비 체계 구축, 금형 수명 예측, 비계획 설비 정지 최소화를 실현하여 설비 가동률(OEE) 향상 및 생산 안정성을 확보함. ② 입고검사 AI Agent로 지능형 자재 관리 - 현재 : 자재 입고 및 검사 과정이 수기 또는 단순 시스템 입력으로 관리됨. LOT 추적은 가능하나 실시간 분석 및 품질 연계가 부족함. 자재 품질 이상 발생 시 원인 추적 및 대응 속도가 느림 - 목표 : RAG 기반 AI Agent를 통해 자재 LOT, 검사결과, 공급사 이력 통합 조회. 입고검사 기준 자동 검증 및 이상 자재 사전 경고 기능 구현. 자재 품질 데이터와 생산·불량 데이터를 연계하여 원인 분석 자동화 ③ 출하공정 AI Agent로 납기·품질 의사결정 스마트화 - 현재 : 출하 이력, 검사 결과, 생산 데이터가 개별적으로 관리됨. 납기 및 출하 의사결정이 경험 기반으로 이루어짐. 클레임 발생 시 원인 추적 및 대응 시간이 장기화됨 - 목표 : AI Agent 기반 출하 판단 지원 (품질·검사·생산 데이터 통합). LOT 기반 완전 추적성 확보 및 출하 이력 자동 관리. 납기 리스크 사전 예측 및 클레임 대응 시간 70% 이상 단축 ④ 공정 데이터의 디지털화 - 현재 : 생산일보, 품질기록, 설비점검 데이터가 수기 및 엑셀로 관리됨. 데이터 입력 지연 및 오류 발생으로 신뢰성 저하. 실시간 공정 현황 파악이 어려움 - 목표 : 데이터관리시스템 기반 전 공정 데이터 디지털 수집 및 자동 기록 체계 구축. 작업자 입력 최소화 및 데이터 자동화 비율 확대. 실시간 생산·품질·설비 현황 가시성 확보	기초	중간1

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
⑤ 설비관리의 스마트화 - 현재 : 설비 상태 모니터링이 수동 또는 부분적 수준에 머무름 설비 고장 시 사후 대응 중심 운영. 공정 조건 및 설비 운영 최적화가 미흡함 - 목표 : IoT 센서 기반 설비 상태 실시간 모니터링 체계 구축 예방정비 기반 설비 운영 체계 전환 및 다운타임 감소 공정 조건 표준화 및 설비 운영 안정성 확보 ⑥ 데이터 통합 및 AI 기반 의사결정 - 현재 : 공정·품질·설비 데이터가 분산되어 통합 분석이 불가능함 보고서 중심 의사결정으로 대응 속도 저하. 데이터 기반 운영 문화 미정착 - 목표 : 데이터관리시스템 구축을 통한 공정·품질·설비 데이터 통합 RAG 기반 AI Agent를 통한 자연어 의사결정 지원 KPI(OEE, 불량률, 납기) 기반 실시간 경영 의사결정 체계 구축	기초	중간1

* 스마트공장 구축 수준 : ICT미적용 → 기초 → 중간1 → 중간2 → 고도

** "고도"단계 정의 : 단위 공정이 아닌 "공장 전반"의 완전자율화 수준

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

※ ICT 미적용 기업은 해당없음으로 작성

※ 스마트공장 현 구축 수준 기초 이상 기업은 필수 작성

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축					· (사업명) ~~구축내용~~~~~ ·
정부지원	...				· ·
지자체지원					

* 정부 및 지자체 지원없이 자체 기업부담금으로 구축한 경우 사업비 정부란 0원 작성

* 정부 및 지자체 지원으로 스마트공장 구축한 경우 지원금 정부란과 민간부담금 구분하여 작성

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



□ 스마트공장 구축 후 모습



1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				연계솔루션, 연계데이터	AI 대상 공정
	스마트시스템 적용내용					
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
입고 및 수입검사	1. 데이터 : 자재 LOT, 소재 경도/두께, 공급사 품질이력, 입고검사 결과 자동 수집 및 디지털 이력화 2. 방안 : 스마트패드 기반 자재 등록, 수입검사 체크리스트 디지털화, 부적합 자재 이력 추적 자동화, RAG 기반 AI Agent 학습을 통해 자재정보 질의 및 응답				자재LOT, 소재물성, 검사결과	O
	반자동	일부	X	프레스:자재LOT, 소재물성 검사:입고검사결과 출하:자재이력		
프론트셀 프레스공정	1. 데이터 : 압력, 금형온도, 스트로크, 진동, 사이클타임, 금형이력, 불량유형 데이터 실시간 수집 및 시계열 분석 2. 방안 : XGBoost+LSTM 기반 불량 사전예측, 금형마모 예측, 이상징후 사전경고, 공정조건 자동 피드백 보정				PLC + IoT센서 + AI모델 압력, 온도, 스트로크, 진동, 불량유형	O
	자동	일부	O	입고: 자재LOT, 소재물성 전착: 공정조건 검사: 불량유형 설비: 진동, 상태데이터		
전착 공정 (도막품질 관리)	1. 데이터 : 전류, 전압, 온도, 농도, 도막두께 데이터 자동 수집 및 이력 관리 2. 방안 : 전착액 농도 디지털 관리, 공정조건 자동 모니터링, 품질 조건 기준 자동 점검				IoT센서 + 전류, 전압, 온도, 농도, 도막두께	X
	반자동	일부	X	프레스: 전처리 상태 검사: 도막품질 결과 출하: 품질데이터		
마킹 공정	1. 데이터 : 마킹 이미지, LOT 정보, OCR 인식결과 자동 수집 및 이력 관리 2. 방안 : 마킹 품질 검증 자동화, 바코드/QR 자동 판독, 제품 이력관리 디지털화				비전카메라 + 마킹이미지, 인식결과, LOT정보	X
	반자동	일부	X	검사: 마킹이미지, 판독결과 출하: LOT정보		
검사 공정	1. 데이터 : 외관 이미지, 치수 측정값, 검사결과, 불량유형 자동 축적 2. 방안 : 검사 결과 디지털 저장, 불량 유형 분석, 공정 원인 역추적 지원				검사DB 이미지, 불량유형, 검사결과	X
	반자동	일부	X	프레스: 불량유형		

				전착: 도막결과 마킹: 판독결과 출하: 검사결과		
출하 공정	1. 데이터 : 출하 LOT, 생산이력, 검사결과, 납기 데이터 자동 연계 2. 방안 : 출하 이력 자동 기록, LOT Trace 기반 추적성 확보, 납기관리 디지털화, RAG 기반 AI Agent 학습을 통해 출하정보 질의 및 응답			입고: 자재LOT 프레스: 생산이력 검사: 검사결과	출하LOT, 생산이력, 검사결과	O
	반자동	전체	X			

1.5 성과지표 개선

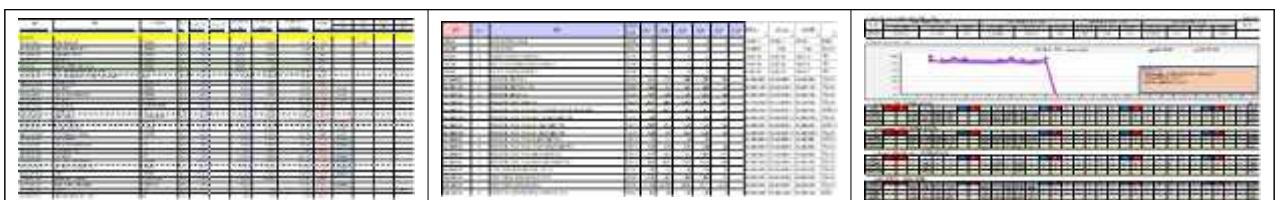
□ 성과지표

No	분야	핵심성과지표 (KPI)	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	시간당 생산량	ea/h	310	350	0.5	
2	Q	완제품 불량률	%	1	0.7	0.5	
합 계						1	

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
시간당 생산량 (증가율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)] 시간당 생산량 증가율 (%) = [(목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] ×100	현재 생산공정은 작업자 경험 기반으로 운영되며, 공정 간 대기시간 및 비효율이 존재하여 시간당 생산량이 약 312 ea/h 수준에 머무르고 있음
완제품 불량률 (감소율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 완제품 불량률 (%) = (공정 내 발생 불량 수량 / 해당 공정 투입 수량) × 100 불량 감소율 (%) = [(구축 전 불량률 - 목표 불량률) / 구축 전 불량률] × 100	· 공정 조건(피딩, 타공, 성형, 용접 등)이 작업자 경험에 의존하여 설정되고 공정-품질 데이터가 체계적으로 수집·연계되지 않아 공정 편차가 발생하며, 불량이 주로 사후 검사 단계에서 발견되는 구조로 운영되고 있음 · 이로 인해 불량 원인에 대한 정량적 분석 및 사전 예방이 어려워 완제품 불량률이 약 4% 수준으로 발생

1) 시간당 생산량(증가)



생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	월 생산 수량(ea)	시간당 평균 생산량 (ea)
2025년 11월	10	8	44,800	310
2025년 12월	10	8	45,600	317
2026년 01월	10	8	44,700	311
평 균	10	8	약45,000	약310

① 항목 설명

- 월 생산일수 : 해당 월 동안 근무한 일수
- 일 근무시간 : 현장인원 출퇴근 기록부 작성 기준(급여 반영 근무시간)
- 인원 공수 : 제품을 생산하기 위해 투입 인원수
- 월 생산수량 : 각 월에 생산된 총 수량
- 시간당 평균 생산량 = [월 생산수량 / (월 생산일수 × 일근무시간)]

② 시간당 생산량 증가 달성방안

• AI 기반 공정조건 최적화

프레스 압력·온도·스트로크 데이터를 실시간 수집·분석하여 최적 공정조건 자동 추천
공정 편차 최소화 및 Cycle Time 단축으로 생산 효율 향상

• 설비 예지보전 기반 비가동 최소화

IoT 센서를 활용한 설비 상태 실시간 모니터링 구축
이상징후 사전 감지 및 예방정비를 통해 설비 가동률 향상

• AI 기반 불량 사전예측 체계 구축

XGBoost + LSTM 기반 불량 예측 AI 적용으로 불량 및 재작업 감소
양품 생산 비율 향상을 통한 실질 생산량 증대

• MES 기반 생산 모니터링 강화

생산·품질·설비 데이터를 통합 관리하여 공정 병목 즉시 대응
실시간 현황판 운영으로 작업 대응 속도 향상

• 작업 및 물류 동선 최적화

LOT 기반 생산 흐름 관리 및 작업 대기시간 최소화
자재 공급 및 공정 간 이동 효율화를 통한 생산성 향상

▶ 제조AI 기반 데이터 중심 운영체계 구축을 통해 시간당 생산량을 기존 310 ea/h에서 목표
350 ea/h 수준까지 향상 추진.

③ 기대효과

* 현재 시간당 평균 생산량 = 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)]
약45,000개 × (10일 × 8시간) 기준 = 약 310개

* 목표 시간당 평균 생산량 = [(목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] × 100 =
(350개-310개)÷310개×100 = 12.9%

2) 완제품 불량률(감소)

생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	월 생산 수량(ea)	시간당 평균 생산량 (ea)	시간당 완제품 불량률 (ea)
2025년 11월	10	8	44,800	310	3
2025년 12월	10	8	45,600	317	4
2026년 01월	10	8	44,700	311	3
평 균	10	8	약45,000	약310	3.3ea

① 완제품 불량률 감소 달성 방안

원자재 이송 및 적재 과정에서 발생하는 Scratch 불량, 3차 피어싱 공정 중 Chip 발생 및 금형 마모에 따른 찍힘 불량, 제품 안착 위치 편차 및 간섭으로 인한 굴곡불량 등이 지속적으로 발생하고 있으며, 현재는 작업자 경험 중심의 운영 및 육안 검사 방식으로 인해 실시간 원인 분석과 사전 대응에 한계가 존재함. 이로 인해 품질 편차 및 재작업이 발생하고 완제품 불량률 증가 요인으로 작용하고 있음.

1. 비전AI 기반 실시간 품질검사 체계 구축

- 원자재 표면 상태 및 제품 외관을 불량을 조기에 검출하고 불량 제품의 공정 투입을 사전에 차단

2. 제조AI 기반 공정조건 최적화 및 불량 사전예측

- 프레스 압력·스트로크·금형 상태 데이터를 실시간 수집·분석하여 Chip 발생 및 금형 이상징후를 사전에 예측하고 최적 공정조건을 자동 적용하여 품질 편차 최소화

3. 제품 안착 및 이송 공정 스마트화

- 센서를 활용하여 제품 안착 상태와 위치를 실시간 모니터링하고 AI 기반 자동 보정 체계를 구축하여 간섭 및 굴곡불량을 예방하고 안정적인 생산 품질 확보공정조건 개선에 반영하여 품질 편차를 줄이고 지속적인 불량률 개선 체계를 구축함

② 기대효과

현 수준 (구축 전) : 시간당 평균 완제품 불량 불량 3.3ea

· 완제품 불량률 = (현재 불량 3.3ea / 공정 투입량 310ea) × 100 = 1%

목표 수준 (구축 후) : 시간당 평균 완제품 불량 약 2.45ea

· 목표 불량률 = (목표 불량 2.45ea / 공정 투입량 350ea) × 100 ≒ 0.7%

성과 지표 :

· 완제품 불량률 감소 : 1% → 0.7%

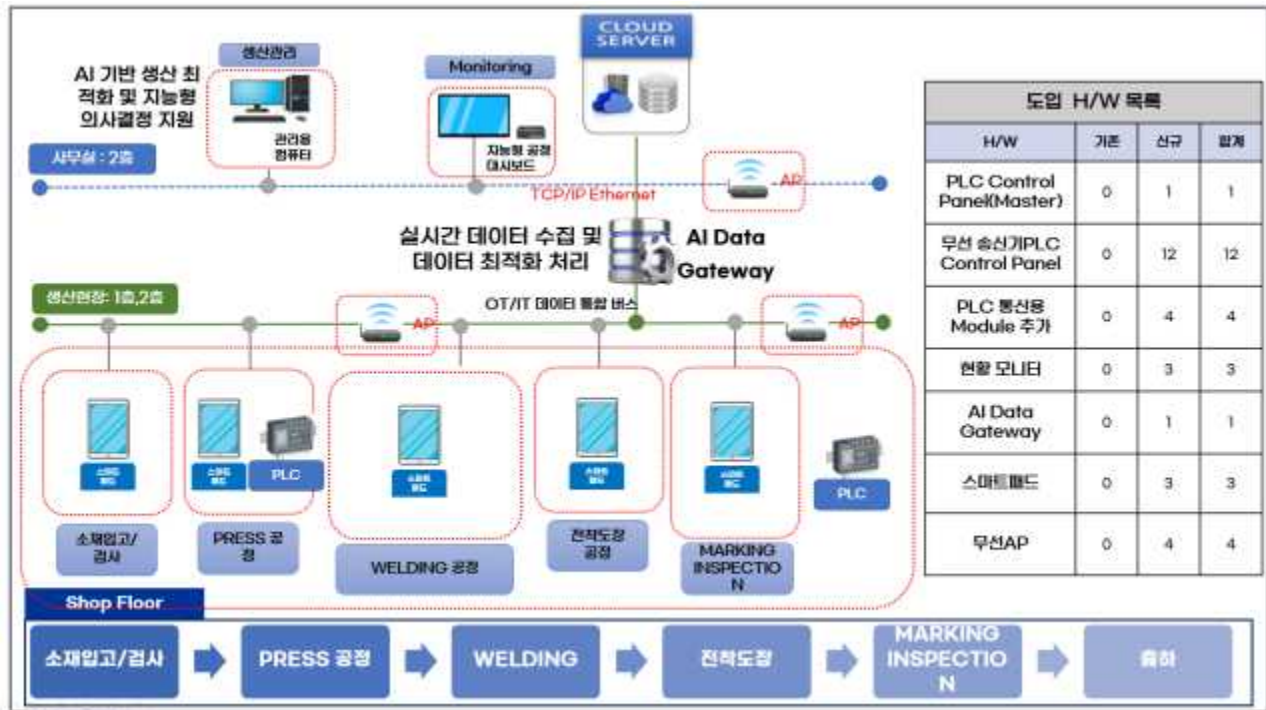
· 불량 감소율 = ((1 - 0.7) ÷ 1) × 100 = 30% 감소

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM							
	ERP							
	PLM							
	APS							
	MES							
	FEMS							
	AI	생성형AI			○			
		영상AI						
		피지컬AI						
		기타						
	기타 (클라우드)				○			36
설비 (H/W)	제어시스템				○			
	센서류				○			
	RFID (바코드, QR코드)							
	머신비전							
	로봇							
	기타							
기타	정보보안				○			0.3
	CPS							
	AR/VR							0.3
	5G							
	산업안전							
	디지털트윈							
	메타버스							
	SaaS							

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도



□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

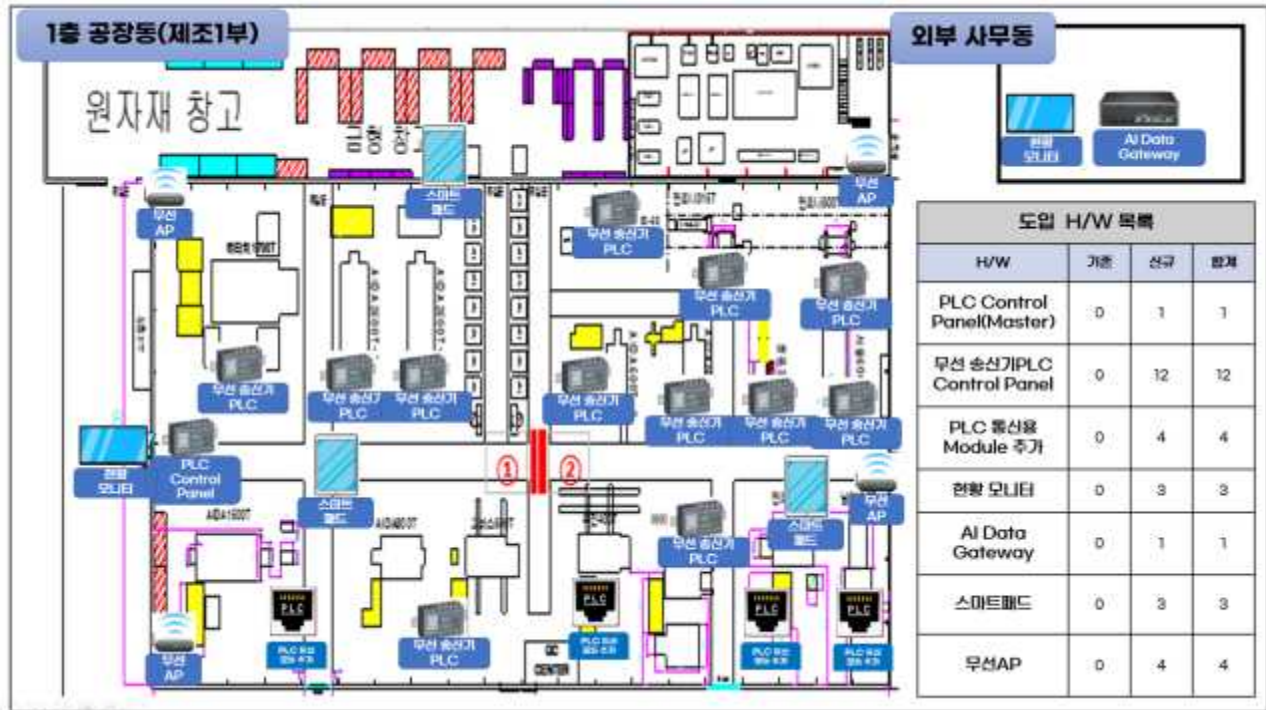
품목	수량(EA)	용도
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	생산설비 및 공정 데이터 통합, 설비 상태 모니터링
무선 송신기 PLC Control Panel	12	프레스 설비 데이터 수집
PLC 통신용 Module 추가	4	PLC 간 데이터 통신 및 AI 시스템 연계
현황 모니터	3	생산현황, 설비상태, 품질정보 실시간 시각화
AI Data Gateway	1	현장 데이터 수집·전송 및 AI 분석 서버 연계
스마트패드	3	작업지시 확인, 공정실적 입력 및 품질 데이터 조회
무선AP	4	현장 무선 네트워크 구축 및 설비·단말 통신 지원

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량														도입시 추정금액 (단가*개) (만원)
		입고/검 사		PRESS		WELDIN G		전착도 장		MARKIN G INSPECT ION		출하		합계		
		신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	
PLC 및 컨트롤러 (Master)	2,200			1										1		2,200
무선 송신기 PLC Control Panel	200			12										12		2,400
PLC 통신용 Module 추가	120			2										2		240
PLC 통신용 Module 추가	100			1										1		100
PLC 통신용 Module 추가	100			1										1		100
현황 모니터	220	1		1								1		2		660
AI Data Gateway	90	1														90
스마트패드	90	1		1								1		3		270
무선AP	4	1		1		1						1		4		180
계	3,124	4		19		1						3		26		6,240

* 기존장비는 추정금액 산정에서 제외

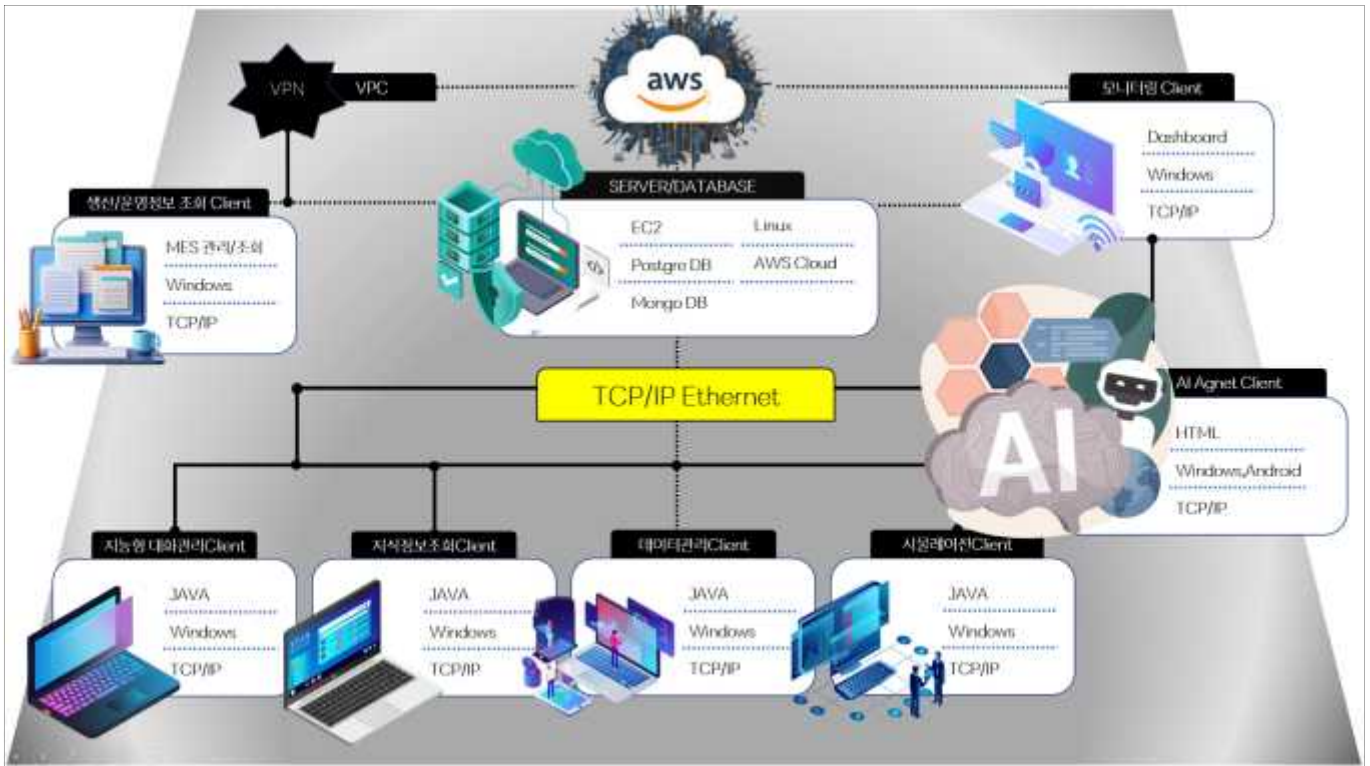
2.3 주요 장비 설치 위치도



□ 현장 · 설비 연계 하드웨어 구성도

품목	수량(EA)	용도
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	생산설비 및 공정 데이터 통합, 설비 상태 모니터링
무선 송신기 PLC Control Panel	12	프레스 설비 데이터 수집
PLC 통신용 Module 추가	4	PLC 간 데이터 통신 및 AI 시스템 연계
현황 모니터	2	생산현황, 설비상태, 품질정보 실시간 시각화
AI Data Gateway	1	현장 데이터 수집·전송 및 AI 분석 서버 연계
스마트패드	3	작업지시 확인, 공정실적 입력 및 품질 데이터 조회
무선AP	4	현장 무선 네트워크 구축 및 설비·단말 통신 지원

2.4 SW 구성도



* 구성도와 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)

광성정밀은 자동차 브레이크 부품 및 차체 구조 부품을 생산하는 프레스 중심 금속가공 제조기업으로, 현장에는 프레스 설비(기계식/유압식), 금형 설비, 코일 절단 및 공급 장치, 세척/탈지 설비, 전착 설비, 마킹 설비, 외관 및 치수 검사 장비, 출하 및 물류 설비가 통합 구성되어 있다. 이들 설비를 통해 프레스 압력, 금형 온도, 스트로크, 슬라이드 속도, 진동, 사이클타임, 금형 사용 이력 등 핵심 공정 데이터가 실시간으로 생성되며, 세척 공정에서는 온도·농도·시간·오염도 데이터가, 전착 공정에서는 전류·전압·온도·도막두께 데이터가 함께 수집된다.

특히 자동차 부품 특성상 크랙, 주름, 버, 스프링백 등 외관 및 형상 불량과 치수 정밀도를 검증하기 위한 검사 데이터(이미지, 치수, 판정 결과)가 함께 수집되어 제품 품질을 정량적으로 분석할 수 있는 구조를 구축한다.

또한 원자재 입고부터 프레스, 세척, 전착, 검사, 출하까지 전 공정의 생산·품질·설비 데이터를 통합 수집함으로써 공정 간 품질 영향 관계 및 LOT 기반 추적 분석이 가능한 기반을 확보한다. 이를 통해 기존 작업자 경험 중심 운영에서 벗어나, 프레스 설비 예지보전 AI + 데이터 기반 품질관리 중심의 제조AI 특화 스마트공장 체계로 전환이 가능해진다.

● Edge 수집 계층 (Edge Layer)

각 설비에서 발생하는 데이터는 Industrial PC 기반 Edge Collector 및 PLC 인터페이스를 통해 실시간으로 수집된다. 프레스 공정에서는 압력, 금형 온도, 스트로크, 진동, 전류, 사이클타임 등의 데이터를 PLC 및 IoT 센서를 통해 취득하며, 금형 이력 및 생산 조건 데이터도 함께 수집된다. 세척 및 전착 공정에서는 온도, 농도, 전류, 전압, 도막두께 등의 데이터를 IoT 센서를 통해 수집하며, 공정 조건의 변화를 실시간으로 모니터링한다.

검사 구간에서는 산업용 카메라 및 측정 장비를 통해 외관 이미지, 치수 데이터, 불량 유형 데이터를 수집하고, Edge AI(GPU)를 활용하여 실시간 전처리 및 이상 탐지를 수행한다.

설비 구간에서는 진동, 전류, 온도 데이터를 기반으로 설비 상태를 모니터링하며, 예지보전을 위한 기초 데이터를 확보한다. 모든 데이터는 OPC-UA, Modbus TCP/IP, MQTT 기반 표준 통신 프로토콜을 통해 MES 및 데이터관리시스템으로 전달되며, Edge Buffer 구조를 통해 네트워크 장애 상황에서도 데이터 유실 없이 안정적으로 저장된다.

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB 기반 이중 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 생산 실적 데이터 (프레스, 세척, 전착, 검사, 출하)
- 작업지시 및 공정 진행 데이터 (Job/LOT 기반)
- 원자재 입고 LOT 및 소재 물성 데이터
- 프레스 공정 데이터 (압력, 온도, 스트로크, 진동, 사이클타임)
- 세척 및 전착 공정 데이터 (온도, 농도, 전류, 전압, 도막두께)
- 검사 데이터 (외관 이미지 판정 결과, 치수 측정값, 불량 유형)
- 설비 상태 및 센서 데이터 (진동, 전류, 온도, 고장 로그)
- 출하 및 납기 데이터 (출하 LOT, 생산 이력, 납기 정보)

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- IATF 16949 품질 문서 및 감사 대응 자료
- 제품 도면 및 BOM 데이터
- 작업표준서(SOP) 및 공정 조건 기준서
- 품질 기준 및 검사 매뉴얼
- 금형 관리 기준 및 유지보수 이력
- 설비 운영 및 유지보수 매뉴얼
- 고객사 요구사항 및 품질 클레임 데이터

③ 데이터 활용 구조

- 공정 데이터 + 품질 데이터 → 프레스 불량 예측 및 공정 최적화
- 설비 데이터 + 시계열 데이터 → 설비 예지보전 및 고장 예측
- LOT 데이터 + 검사 데이터 → Traceability 및 클레임 대응 체계 구축
- 생산 데이터 + 출하 데이터 → 납기 예측 및 출하 최적화
- 문서 데이터 + 공정 데이터 → RAG 기반 AI Agent 의사결정 지원

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

- 관리자 Web

- 생산 현황 및 공정 진행률 모니터링
- 품질 상태 및 불량 분석
- KPI 지표(OEE, 불량률, 납기율) 조회
- 자재·생산·출하 통합 관리
- 현장 POP / 스마트패드
 - 작업지시 확인 및 공정 입력
 - 자재 입고 및 생산 실적 입력
 - 품질 검사 결과 확인
 - 공정 이상 알림 확인
- 모바일
 - 설비 상태 및 이상 알림 확인
 - 생산 및 재고 현황 조회
 - 현장 점검 및 품질 입력
- 현황판(대시보드)
 - 공정별 생산량 및 진행률
 - 품질 상태 및 불량 현황
 - 설비 상태 및 알람
 - 출하 및 납기 상태

● Agent 계층 (AI Agent Layer)

광성정밀의 AI Agent는 MES 데이터 + IoT 센서 데이터 + 품질·설비 지식베이스를 결합한 RAG 기반 제조AI Agent이다.

✓ 활용 데이터

- IATF 16949 품질 기준 및 감사 데이터
- 제품 도면 및 BOM 데이터
- 프레스 공정 데이터 (압력, 온도, 진동 등)
- 검사 및 품질 데이터 (불량 유형, 검사 결과)
- 설비 상태 및 유지보수 이력
- 생산 실적 및 출하 이력

✓ 주요 기능

- 공정 품질 상태 및 불량 원인 분석
- 프레스 공정 조건 최적화 지원
- 설비 이상 탐지 및 유지보수 시점 추천
- 생산·품질·출하 정보 자연어 조회
- LOT 기반 이력 추적 및 클레임 대응 지원
- 납기 지연 리스크 분석 및 대응 지원

✓ 질문 시나리오

- 현재 프레스 공정에서 불량 발생 위험 있나?
- 특정 LOT의 생산·검사 이력 보여줘
- 최근 불량률 증가한 공정과 원인은 뭐야?
- 설비 고장 가능성 언제 발생할까?
- 납기 지연 위험 있는 오더 있어?
- 현재 조건에서 최적 프레스 설정값 추천해줘

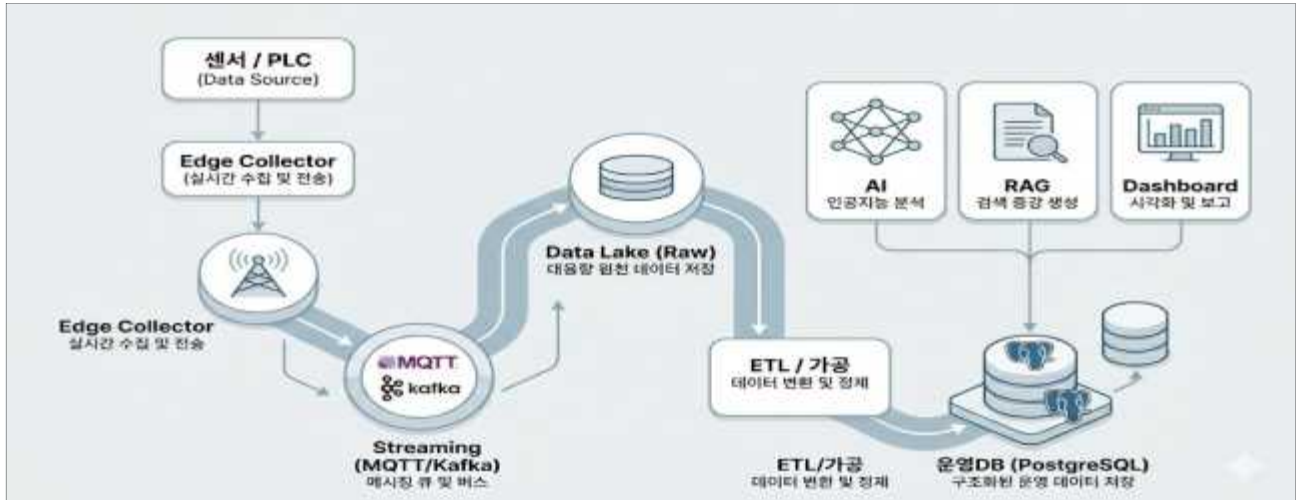
□ 클라우드 SW 명세

품목	수량(EA)	용도
클라우드 서버	1	- Compute Engine 기반 App 서버 - MES, API, Agent 서비스 구동 - 컨테이너 기반 (Docker/K8s)
클라우드 DB	2	- PostgreSQL 기반 RDBMS - 생산/품질/재고 데이터 저장 - Master/Replica 이중화 구성
클라우드 RAG DB	1	- pgvector 기반 벡터DB - 작업표준서, 레시피, 품질기준 저장 - Agent 질의응답용
클라우드 레이크	1	- 원시 데이터 저장 (Raw Data) - 공정 로그, 센서 데이터 적재 - AI 학습 데이터 축적

□ 데이터 수집 및 처리계층(Edge + Ingestion Layer)

품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

□ 데이터 흐름도



2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI 특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 데이터관리시스템 + RAG 기반 AI Agent + Predictive AI Engine으로 구성된 통합 아키텍처를 기반으로, 광성정밀의 자동차 부품 제조 공정(원자재입고-프레스성형-세척/탈지-전착-마킹-검사-출하)에 최적화된 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다. 전 공정에서 발생하는 데이터는 자재-프레스-표면처리-검사-설비-출하 기준으로 데이터관리시스템에 통합되며, 이를 통해 공정 간 데이터 연계, 실시간 모니터링, 분석 및 LOT 기반 추적성(Traceability) 체계를 구축한다.

특히 프레스 공정은 본 사업의 핵심 제조AI 적용 영역으로, 진동, 전류, 온도 데이터를 기반으로 예지

보전(Predictive Maintenance) AI를 적용하여 설비 이상 징후를 사전에 탐지하고 금형 수명 예측 및 예방정비를 수행함으로써 설비 가동 안정성과 JIT 납기 대응력을 확보한다.

원자재 입고 및 출하 공정은 RAG 기반 AI Agent 적용 영역으로 정의하여, 자재 LOT 이력, 공급사 품질 데이터, 검사 결과, 출하 이력을 통합 관리하고 자연어 기반 의사결정을 지원한다. AI Agent는 작업 표준서, 품질 기준서, 설비 매뉴얼, 클레임 이력 등을 벡터화하여 자재 품질 판단, 출하 판단, 납기 대응 및 클레임 분석 기능을 제공한다.

세척, 전착, 마킹, 검사 공정은 스마트화 및 데이터 통합화 영역으로 구축되며, 표면처리 조건, 도막 데이터, 마킹 이미지, 검사 결과 데이터를 자동 수집하고 공정 간 연계하여 품질 데이터를 구조화한다. 이를 통해 불량 원인 분석, 공정 간 영향도 분석 및 품질 이력 관리가 가능한 데이터 기반을 확보한다.

최종적으로 본 사업은 프레스공정 예지보전 AI(설비 안정화) + AI Agent(의사결정 지능화) + 데이터 관리시스템(데이터 통합)의 융합 구조를 통해 생산 가시성 향상, 품질 안정화, 설비 효율 극대화, 납기 대응력 강화를 실현하는 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
RAG 기반AI Agent	LLM + Vector DB	입고, 출하, 전사	자재 이력 조회, 품질 분석, 납기 대응, 클레임 분석, 의사결정 지원
예지보전AI	Random Forest + LSTM + Anomaly Detection	프레스	설비 이상 탐지, 금형 수명 예측, 예방정비
설명가능AI	SHAP	프레스	불량 발생 원인 설명 및 공정 개선 지원

■ 기술핵심가치

- 프레스 공정 예지보전 AI 기반 품질 혁신 (자동차 부품 제조 특화)
- AI Agent(RAG) + 예지보전 AI + 데이터관리시스템 융합형 제조AI 구조 구현
- 자재-프레스-표면처리-검사-출하 전 공정 데이터 통합 및 Traceability 확보
- LOT 기반 품질 이력 관리 및 클레임 대응 체계 구축
- 설비 및 금형 데이터 기반 예지보전 및 생산 안정성 확보
- 데이터 기반 의사결정 체계 전환 (현장·관리자·고객 대응 통합)
- 향후 공정 최적화, 자율제어, 스마트 품질관리로 확장 가능한 구조 확보

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

본 사업은 프레스공정, 원자재 입고, 출하·물류 3개 핵심 공정을 대상으로 제조AI를 적용하며, 프레스공정 → 예지보전 AI (Predictive Maintenance AI), 입고 / 출하 → RAG 기반 AI Agent를 적용하여 예측(ML) + 판단(AI Agent) + 데이터 기반 운영(Data Hub) 이 결합된 제조AI 특화 스마트공장을 구축한다. 특히 광성정밀은 현대자동차 Tier 협력사 특성상 생산 안정성, 납기 준수, 품질 신뢰성이 핵심 경쟁력이므로, 설비 이상을 사전에 예측하고 LOT 기반 데이터 추적 및 AI 기반 의사결정 체계를 구축하여 제조 운영의 디지털 전환을 실현한다.

① 프레스공정 - 예지보전 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	프레스 공정은 압력, 금형온도, 스트로크, 진동 등의 조건 변화에 따라 설비 이상 및 금형 마모가 발생하며, 현재는 고장 발생 이후 대응 중심으로 운영되어 비계획 정지와 품질 편차가 발생
적용AI 기술	XGBoost, Random Forest, SHAP
입력 데이터(정형)	압력, 금형온도, 스트로크, 진동, 전류, 사이클타임, 금형이력, 생산LOT
입력 데이터(비정형)	작업표준서, 설비 점검이력, 금형관리 기준서
AI 적용 기능	설비 이상 탐지, 고장 예측, 금형 마모 예측, 원인 분석
운영 시나리오	공정 데이터 수집→ 이상 패턴 분석→ 설비 이상 및 고장 가능성 예측→ 사전 경고→ 예방정비 수행
출력 결과	설비 이상 알림, 고장 예측 결과, 금형 교체 시점 추천
기대 효과	비계획 다운타임20~40% 감소, 설비 가동률(OEE) 향상, 생산 안정성 확보

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
이상 탐지	프레스 공정 및 설비 데이터 기반 이상 패턴 실시간 감지
고장 예측	설비 고장 시점 및 위험도 예측
원인 분석	SHAP 기반 설비 및 공정 변수 영향도 분석
예방정비 추천	설비 상태 기반 최적 정비 시점 추천
생산 안정화 지원	AI 기반 공정 안정성 분석 및 운영 지원

② 원자재 입고 공정 - RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	자재 품질 판단 및 LOT 이력 조회가 분산된 데이터와 작업자 경험에 의존
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	자재코드, 공급LOT, 소재 물성(두께/경도), 입고검사 결과, 공급사 이력
입력 데이터(비정형)	자재 검사 기준서, 공급사 품질 평가 자료
AI 적용 기능	자재 이력 조회, 품질 적합성 판단, 공급사 품질 분석
운영 시나리오	입고 스캔→ LOT 조회→ 기준 비교→ 품질 판단→ 생산 공정 연계
출력 결과	자재 적합성 판정, 공급사 품질 분석, 작업 가이드

③ 출하·물류 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	출하 이력, 검사 결과, 생산 데이터가 분산되어 납기 및 클레임 대응이 지연
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	출하LOT, 생산 이력, 검사 결과, 납기 정보
입력 데이터(비정형)	품질 기준서, 고객 요구사항, 클레임 이력
AI 적용 기능	출하 적합성 판단, 납기 리스크 분석, 클레임 원인 분석
운영 시나리오	출하 요청→ LOT 추적→ 품질 확인→ 납기 판단→ 출하 승인
출력 결과	출하 승인 결과, 납기 리스크 알림, 클레임 분석 리포트

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

본 사업은 광성정밀이 현재 운영 중인 ERP 및 부분적인 생산관리 체계를 유지하면서, 데이터관리시스템 기반 제조AI 아키텍처로 확장하는 것을 목표로 한다. 현재 ERP에서는 원자재 입고, 재고, 출하, 거래 정보가 관리되고 있으며, 현장에서는 프레스 성형, 세척, 전착, 검사 등의 생산 실적 및 공정 정보가 일부 수기 또는 개별 설비 단위로 관리되고 있다. 그러나 자재 데이터, 프레스 공정 데이터(압력·온도·스트로크), 설비 데이터(진동·전류), 품질 데이터(불량 유형·검사 결과) 간 연계가 부족하여 데이터 기반 의사결정 및 제조AI 적용에는 한계가 존재한다.

이에 따라 본 사업에서는 ERP 데이터, 설비 IoT 데이터, 공정 데이터, 품질 데이터를 통합 수집·정제·저장하는 데이터관리시스템을 구축한다. 이를 기반으로 프레스 예지보전 AI, 입고·출하 AI Agent를 연계하여 전 공정 데이터 기반 의사결정이 가능한 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다. 또한 모든 데이터는 자재-프레스-세척-전착-검사-출하 기반 디지털 스레드 구조로 연결되어 품질 추적성(Traceability), 설비 운영 최적화, JIT 납기 대응 체계를 강화한다.

② ERP와 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	입고, 재고, 출하, 공급처
연계 데이터	원자재/부품 LOT, 재고, 출하 이력, 거래 정보, 발주 데이터
연계 방식	API / DB 연동 / Excel
주요 기능	기준정보 및 거래 데이터 통합 수집
목적	LOT 기반 Traceability 확보 및 AI 입력 데이터 구성

③ 품질·공정 데이터 – 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	프레스 공정, 세척·전착 공정, 검사 공정
수집 데이터	프레스 공정, 세척·전착 공정, 검사 공정
연계 방식	DB + 시계열 저장
주요 기능	공정 데이터와 품질 데이터 통합 분석
목적	불량 원인 분석 및 공정 최적화

④ lot - 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	설비 센서, 검사 장비, 비전 검사 시스템
수집 데이터	설비 상태(진동, 전류, 온도), 검사 데이터, 외관 이미지
연계 방식	MQTT / OPC-UA / Edge Collector
주요 기능	센서 및 이미지 데이터 실시간 수집
목적	멀티모달 데이터 기반 분석 및 AI 확장 기반 확보

⑤ 데이터관리시스템 구성 및 역할

항목	내용
구성	Database + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형(생산/재고/품질) + 시계열(설비/공정) + 비정형(이미지/문서)
역할	전 공정 데이터 통합
특징	자재-프레스-표면처리-검사-출하 기반 디지털 스레드 구조

⑥ 데이터관리시스템과 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	프레스 공정 데이터 + 설비 데이터 + 품질 데이터
연계 방식	REST API / Batch / Streaming
주요 기능	불량예측 AI 및 예지보전 AI 모델 학습 및 실시간 추론
목적	불량 사전예측

⑦ 데이터관리시스템과 AI Agent 연계

항목	내용
연계 데이터	자재 이력, 품질 데이터, 설비 상태, 출하 이력, 작업표준서
연계 방식	Vector DB + RAG 구조
주요 기능	자연어 기반 질의응답, 의사결정 지원
목적	입고 품질 판단, 출하 승인, 클레임 분석, 공정 상태 조회

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS/MES), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다.

본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다.

특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다.

이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다.

정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS/MES, 설비/PLC, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다. 이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심 구조**를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다.

즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는 AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다.

향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 AI모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• 프레스공정 예지보전 AI 시스템
적용 공정	• 프론트셀 프레스 공정 및 핵심 설비
기능 목적	• 프레스 공정 및 설비 데이터를 학습하여 설비 이상 및 고장 가능성을 사전에 예측하고, 금형 수명과 설비 상태를 분석하여 비계획 정지 및 생산 차질을 최소화
적용 기술	• 머신러닝 및 딥러닝(XGBoost, Random Forest, LSTM, AutoEncoder, SHAP) • 시계열 분석, 이상탐지(Anomaly Detection)
입력 데이터	• 공정 데이터(압력, 금형온도, 스트로크, 사이클타임, 속도) • 설비 데이터(진동, 전류, 온도, 설비 상태, 알람) • 금형 데이터(샷카운트, 교체 이력, 마모 상태) • 생산 데이터(LOT, 생산량, 작업시간) • 유지보수 데이터(고장 이력, 정비 이력)
출력 결과	• 설비 이상 예측(정상/주의/이상) • 고장 발생 확률 및 예상 시점 • 금형 수명 예측 및 교체 시점 • 설비 리스크 점수 및 예방정비 추천
운영 시나리오	① 프레스 및 설비 센서 데이터 실시간 수집 ② 데이터관리시스템 저장 및 AI 서버 전달 ③ XGBoost/Random Forest 기반 영향요인 분석 ④ LSTM 기반 시계열 이상 발생 시점 예측 ⑤ AutoEncoder 기반 비정상 패턴 탐지 ⑥ 설비 이상 및 고장 가능성 사전 경고 ⑦ 금형 교체 및 예방정비 시점 추천 ⑧ 운영자 대응 가이드 제공⑨ 결과 데이터 기반 지속 학습
예상 효과	• 돌발 설비 고장 40% 이상 감소 • 비가동 시간 30% 이상 감소 • 금형 수명20~30% 향상 • 생산 안정성 및 납기 대응력 확보

□ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- 프레스 PLC를 통해 압력, 금형온도, 스트로크, 사이클타임 실시간 수집
- IoT 센서를 통해 진동, 전류, 온도, 설비 상태 데이터 수집
- 금형 데이터(샷카운트, 교체 이력) 관리 시스템 연계
- 유지보수 데이터(고장 이력, 정비 이력)를 MES와 연계하여 수집
- 생산 LOT, 작업시간, 생산량 데이터를 ERP와 통합 저장

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- LOT 기준으로 공정·설비·유지보수 데이터 정합화 및 결측치 처리
- 시계열 데이터 정렬 및 이상치 제거
- 공정 Feature 생성 (압력 변동성, 온도 편차, 사이클 시간 변화 등)
- 설비 Feature 생성 (진동 패턴, 전류 변화, 부하 상태 등)
- 금형 Feature 생성 (누적 샷수, 사용시간, 교체 주기)
- 공정-설비-정비 간 상관관계 Feature 구성

3) AI 예측 단계

- XGBoost / Random Forest → 설비 이상 영향요인 분석
- LSTM → 시간 흐름 기반 이상 및 고장 시점 예측
- AutoEncoder → 비정상 패턴 탐지
- SHAP → 설비 이상 및 고장 원인 설명

4) 현장 적용 단계

- 프레스 공정 및 설비 상태 실시간 모니터링
- 설비 고장 가능성 사전 알림 및 대응 가이드 제공
- 금형 교체 및 예방정비 시점 자동 추천
- 알람 및 작업자 인터페이스 제공
- AI Agent 연계 설비 상태 질의응답 지원
- 데이터 피드백 기반 지속적 모델 개선

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	설비이상 탐지정확도	%	90% 이상	① 정의 AI 모델이 설비 이상 상태(진동 증가, 전류 이상, 온도 편차 등)를 정상 상태와 구분하여 정확하게 탐지한 비율 ② 산식 $\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$ $\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$ $\text{F1 Score} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$ ③ 검증방법 설비 이상 이력 데이터를 기반으로 라벨링 데이터셋 구축 AI 탐지 결과와 실제 이상 이벤트 비교 Precision, Recall, F1 Score 기반 성능 평가
2	설비고장 예측정확도	%	85%이상	① 정의 AI가 예측한 설비 고장 발생 여부 또는 시점이 실제 설비 고장 발생 결과와 일치하는 비율 ② 산식 $\text{Accuracy} = (\text{정확히 예측된 건수} / \text{전체 예측 건수}) \times 100$ $\text{RMSE} = \sqrt{(\sum(\text{예측값} - \text{실제값})^2 / n)}$ ③ 검증방법 과거 설비 고장 이력 데이터를 기반으로 학습/검증 데이터 분리 AI가 예측한 고장 발생 시점과 실제 고장 시점을 비교 Accuracy 및 RMSE를 통해 예측 성능 평가
3	이상사전탐지 리드타임	초	30~60초 이전탐지	① 정의 설비 이상 또는 불량 발생 이전에 AI가 이상 징후를 감지하여 경고를 발생시킨 시간 차이 ② 산식 $\text{Lead Time} = (\text{실제 이상 발생 시점}) - (\text{AI 탐지 시점})$ ③ 검증방법 설비 고장 로그 및 불량 발생 시점과 AI 알람 로그를 비교 이벤트별 리드타임을 산출하여 평균 및 분포 분석 30초 이상 사전 탐지 비율을 KPI로 평가
4	금형수명 예측정확도	%	85% 이상	① 정의 AI가 예측한 금형 교체 시점 또는 잔여 수명이 실제 교체 시점과 일치하는 정도 ② 산식 $\text{MAPE} = (1/n) \times \sum (\text{실제값} - \text{예측값}) / \text{실제값} \times 100$ $\text{MAE} = (1/n) \times \sum \text{예측값} - \text{실제값}$ ③ 검증방법 금형 사용 이력(샷카운트, 교체 시점) 데이터 기반 검증 AI 예측 수명과 실제 교체 시점 비교

				MAPE 및 MAE를 통해 예측 오차 분석
5	설명가능성 신뢰도 (Explainability)	%	90% 이내	① 정의 AI가 도출한 주요 영향 변수(SHAP 결과)가 실제 현장 전문가 판단과 일치하는 비율 ② 산식 일치율 = (AI 주요 변수 ∩ 전문가 선정 변수 / 전체 변수 수) × 100 Spearman Rank Correlation (ρ) ③ 검증방법 SHAP 기반 변수 중요도 Top-N 추출 현장 전문가(공정/설비 엔지니어)가 선정한 주요 영향 변수와 비교 순위 상관계수(Spearman ρ) 및 일치율 평가

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간

- PoC 완료 후 실제 생산라인 기준 3개월 이상 데이터 확보
- 다양한 제품 및 금형 조건 반영

2) 검증 방식

- AI 적용 전/후 불량률 및 설비 고장 비교
- Precision, Recall, F1 Score, RMSE 기반 성능 검증
- 설비 가동률(OEE) 및 다운타임 변화 분석

3) 현장 검증 항목

- 불량 감소 효과
- 설비 고장 대응 시간 단축 여부
- 비가동 시간 감소
- 금형 교체 효율성 개선
- 작업자 신뢰도 및 활용성 평가

□ 기대 성능 수준 요약

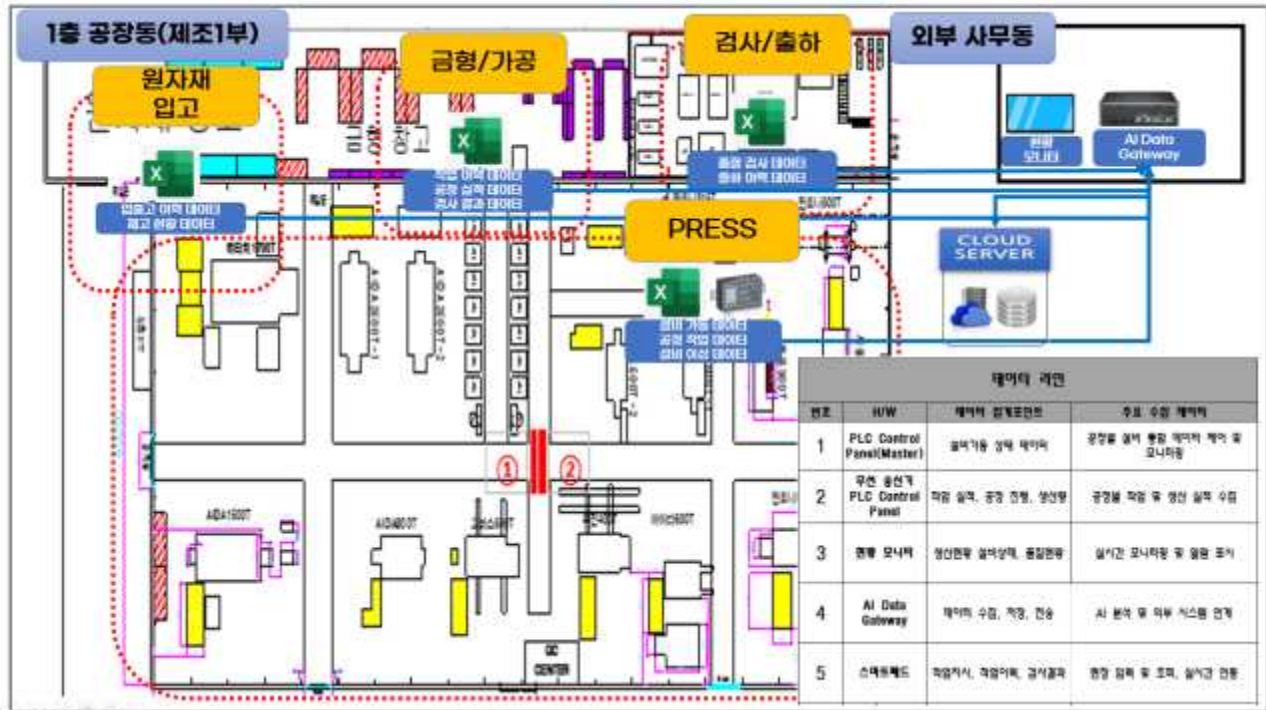
본 AI 모델은 단순 설비 모니터링을 넘어, 프레스 공정에서 발생하는 다변량 시계열 데이터를 통합 분석하여 불량과 설비 이상을 동시에 예측하는 통합형 제조AI를 목표로 한다. 이를 통해 광성정밀은 기존 경험 기반 공정 운영에서 벗어나 데이터 기반 공정 및 설비 관리 체계를 확보하고, 품질 안정성과 생산 효율을 동시에 향상시킬 수 있다.

□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

구분	XGBoost	Random Forest	LSTM	Autoencoder
정의	Gradient Boosting 기반 고성능 트리 모델	다수의 결정트리를 결합한 앙상블 모델	시계열 데이터를 학습하는 순환 신경망	입력 데이터를 압축·복원하여 이상을 탐지하는 모델
핵심 특징	오차를 순차적으로 보정하며 학습	여러 모델 평균으로 안정성 확보	시간 흐름(순서)을 반영한 학습	정상 패턴 학습 후 이상 탐지
장점	높은 예측 정확도, 변수 중요도 해석 가능	과적합 방지, 안정적 성능	공정 변화 및 설비 이상 시점 예측 강점	라벨 없이 이상 탐지 가능
단점	하이퍼파라미터 튜닝 필요, 데이터 품질 영향 큼	XGBoost 대비 정밀도 낮음	학습시간 길고 데이터 요구량 큼	해석 어려움(블랙박스)
제조AI 적용	프레스 불량 예측, 금형 수명 분석	공정 영향요인 분석, 설비 이상 보조 분석	설비 고장 시점 및 공정 이상 시점 예측	설비 진동/전류 기반 이상 탐지
입력 데이터	공정 데이터(압력, 온도, 스트로크), 품질 데이터	공정 변수+ 설비 데이터+ 생산 데이터	시계열 공정/설비 데이터	정상 설비 센서 데이터(진동, 전류, 온도)
출력 결과	불량 발생 확률, 주요 영향 변수	변수 중요도, 공정 영향 요인	이상 발생 시점, 고장 예측 시점	이상 여부(정상/비정상)
원터치 적용	프레스 불량 사전예측 핵심 모델	공정·설비 영향요인 분석	설비 고장 및 공정 이상 시점 예측	설비 이상 및 공정 이상 탐지
핵심 역할	"불량이 발생할 확률을 계산"	"어떤 변수가 문제인지 설명"	"언제 문제가 생길지 예측"	"정상이 아닌 패턴을 감지"

2.7 데이터 현황 및 수집 · 검증 계획

2.7.1 데이터 집계 포인트



* 구성도 외 데이터 수집분석 등 관련 내용 추가 기술

□ 데이터 흐름도



2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
입고/수입 검사	소재 입고라 인검사 설비	바코드/RF ID두께측 정기경도 계	소재정보+ 품질	자재LOT, 두께, 경도, 재질 데이터를 수집하여 프레스 공정 불량과의 상관관계 분석 및 원재료 품질 영향도 모델링에 활용하며, LOT 기반 추적을 통해 불량 발생 시 원인 소재 역추적 및 공급사 품질 평가에 활용	부품 /LOT 당1 회	월100 MB	Mini PC	Traceability 시작점
프레스 공정	프레스 기	압력센서 금형온도 센서진동 센서PLC	공정조건+ 설비	압력, 온도, 스트로크, 진동, 사이클타임 데이터를 수집하여 불량 발생 패턴 학습 및 실시간 불량 사전예측AI 모델 입력 데이터로 활용하며, 공정 변수 간 상관관계를 분석하여 공정조건 최적화 및 자동 보정 알고리즘 적용	100 ms ~ 1초	일10GB	Mini PC	AI 핵심 공정
전착 공정	전착 라인	전류센서 전압센서 온도센서 두께센서	공정조건+ 품질	전착온도, 전류/전압, 도막두께 데이터를 수집하여 프레스 이후 품질 변화 영향 분석 및 도막 품질 이상 패턴 분석에 활용하며, 품질 편차 데이터를 기반으로 공정 조건 최적화 및 품질 안정화 모델 구축	1초~ 1분	일10GB	Mini PC	품질 영향 공정
마킹 공정	마킹기	비전카메라OCRQR /바코드 리더기	이미지 + 판독	마킹 이미지, LOT, 시리얼 데이터를 수집하여 제품 이력 데이터 연결 및 공정 간 데이터 통합(디지털 스레드) 구축에 활용하며, 오류 판독 데이터를 기반으로 마킹 품질 검증 및Traceability 정확도 향상	부품 당	일5GB	Mini PC	이력 연결 핵심
출하 검사	검사설비출하 라인	비전카메라치수측 정기MES	품질+ 출하	외관 이미지, 치수 데이터, 불량유형, 검사결과를 수집하여 프레스·전착 공정과 연계한 불량 원인 역추적 및 품질 분석 모델 학습 데이터로 활용하며, 출하LOT 기반으로 클레임 대응 및 품질 신뢰성 확보 체계 구축	부품 당1 회	일10GB	Mini PC	최종 품질 게이트

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 주기	구축 위치	비고
입고/수입 검사	소재 입고라 인검사 설비	바코드/RF ID두께측 정기경도 계	소재 정보+ 품질	자재LOT, 두께, 경도, 재질 데이터를 수집하고 결측치 제거 및 단위 표준화 수행 후LOT 기준으로 통합하여 프레스 공정 데이터와 연계 가능한 구조로 가공하며, 소재 특성과 불량 간 상관관계 분석 및 공급사 품질 평가 모델 입력 데이터로 활용	부품/ LOT 당1회	Mini PC	Traceability 시작점
프레스 공정	프레스 기	압력센서 금형온도 센서진동 센서PLC	공정조건+ 설비	압력, 온도, 스트로크, 진동, 사이클타임 데이터를 실시간 수집하고 노이즈 제거 및 시계열 정렬 후Feature(압력변동, 온도편차 등) 생성하여 불량 예측 모델 입력 데이터로 가공하며, 공정 변수 간 상관관계 분석 및 이상 패턴 탐지 기반 공정조건 자동 보정 로직에 활용	100ms ~ 1초	Mini PC	AI 핵심 공정
전착 공정	전착 라인	전류센서 전압센서 온도센서 두께센서	공정조건+ 품질	전착온도, 전류/전압, 도막두께 데이터를 수집하고 시간 단위 집계 및 이상치 제거 후 품질 기준과 비교 가능한 데이터로 가공하며, 프레스 공정 결과와 연계하여 품질 변화 영향 분석 및 도막 품질 편차 예측 모델 입력 데이터로 활용	1초~ 1분	Mini PC	품질 영향 공정
마킹 공정	마킹기	비전카메라OCRQR /바코드 리더기	이미지 + 판독	마킹 이미지 및LOT, 시리얼 데이터를 수집하고 이미지 전처리(노이즈 제거, 해상도 정규화) 및OCR 결과 정합성 검증을 수행하여 제품 이력 데이터로 가공하며, 공정 간 데이터 연결(디지털 스레드) 및 추적성 분석 데이터로 활용	부품 당	Mini PC	이력 연결 핵심
출하 검사	검사설비출하 라인	비전카메라치수측 정기MES	품질+ 출하	외관 이미지, 치수 데이터, 불량유형, 검사결과를 수집하고 불량코드 표준화 및LOT 기준 통합 처리하여 학습용 라벨 데이터로 가공하며, 프레스·전착 공정 데이터와 연계하여 불량 원인 역추적 및 품질 예측 모델 검증 데이터로 활용	부품 당1회	Mini PC	최종 품질 게이트

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	센서 노이즈 제거	프레스 압력·금형온도·스트로크·사이클타임, 설비 진동·전류·온도 데이터의 순간 노이즈 및 센서 변동 제거	예지보전AI 입력 데이터 신뢰성 확보
	이상치 제거	압력 급변, 금형온도 이상, 전류 스파이크, 진동 이상 패턴, 센서 오류 값 자동 탐지 및 제거	이상 데이터로 인한AI 학습 왜곡 방지
	결측치 보정	PLC 통신 누락, IoT 센서 미수집, 네트워크 지연 데이터 보완 (Interpolation, Forward Fill 적용)	시계열 데이터 연속성 확보
2. 데이터 변환	입고-LOT-공정-출하 기준 통합	자재LOT, 프레스 공정조건, 설비 상태, 검사결과, 출하 데이터를LOT 기준으로 연결	전 공정Traceability 확보
	시계열 데이터 정렬	프레스 공정 데이터(압력, 온도, 진동, 전류) 및 설비 데이터를 공통 Timestamp 기준으로 정렬	공정 분석 및 예지보전 입력 데이터 구성
	단위 표준화/정규화	온도(°C), 압력(ton), 전류(A), 진동(mm/s), 속도(spm), 스트로크(mm) 데이터 범위 표준화	ML 모델 학습 안정성 확보
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	LOT + Timestamp + 설비ID 기준 중복 데이터 제거	데이터 왜곡 및 과적합 방지
	오류 데이터 보정	설비 허용 범위 및 제품 규격 기준으로 비정상 압력, 온도, 전류, 진동 데이터 자동 검출 및 보정	데이터 정확도 확보
	Label 검증 및 정합성 확보	설비 이상 로그, 정비 이력, 검사 결과 기반 정상/이상Label 검증 및 정합성 확보	지도학습 데이터 품질 확보
4. 데이터 통합	IoT + 설비+ 품질 데이터 통합	프레스 센서, 설비 상태, 전착 데이터, 검사 데이터, 출하 데이터를 통합 데이터셋으로 구성	공정-설비 상관관계 분석 기반 확보
	공정-설비-LOT 매핑	프레스 조건, 설비 상태, 검사 결과, 출하 데이터를LOT 단위로 매핑	설비 이상 원인 분석 및 추적성 확보
	AI 학습용 데이터셋 구축	Feature + Label 기반Train / Validation / Test 데이터셋 구성	AI 모델 학습 및 검증 기반 확보
5. 데이터 축소/가공	Sliding Window 적용	프레스 압력·온도·진동·전류 데이터를 일정 시간 구간(Window) 단위로 분할	LSTM 기반 예지보전AI 학습 데이터 생성
	Feature Selection	설비 이상 및 고장에 영향을 주는 핵심 변수 선별(압력변동, 진동패턴, 전류편차 등)	모델 성능 향상 및 중요 변수 도출
	차원 축소(PCA)	센서 및 시계열Feature 차원 축소	학습 효율 개선 및 과적합 방지

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

데이터 유효성 검증은 광성정밀의 자동차 부품 제조공정인 입고 및 수입검사 → 프레스공정 → 전착공정 → 마킹공정 → 출하검사를 기반으로 구축되는 제조데이터가 프레스공정 예지보전 AI, 입고 AI Agent, 출하 AI Agent, 품질 분석 및 스마트공장 운영 에 실제 활용 가능한 수준인지 평가하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 정확성 · 정합성 · 연계성 · 시계열 신뢰성 · AI 학습 적합성 을 포함한 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용한다.

특히 광성정밀은 다음 데이터 구조를 핵심 검증 대상으로 설정한다:

- 자재 데이터 (자재 LOT, 두께, 경도, 재질)
- 공정 데이터 (프레스 압력·온도·스트로크·사이클타임)
- 설비 데이터 (진동, 전류, 온도, 설비 상태)
- 품질 데이터 (외관검사, 치수검사 결과)
- 출하 및 LOT 데이터

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

프레스, 전착, 검사 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 센서 데이터와 실측값을 비교하여 오차율을 검증한다.

- 프레스 공정: 압력·온도·스트로크 ↔ 측정 장비 비교
- 전착 공정: 전류·전압·도막두께 ↔ 기준값 비교
- 출하검사: 비전 검사 결과 ↔ 육안 검사 결과 비교

센서별 허용 오차 기준을 정의하고 기준 초과 시 Calibration 및 데이터 보정 수행한다.

② 데이터 정합성 검증

ERP, 공정, 품질 데이터 간 논리적 일관성을 검증한다.

- 자재 LOT ↔ 실제 생산 투입 여부
- 프레스 설비 상태 ↔ 설비 이상 발생 여부
- 전착 상태 ↔ 품질 결과
- 검사 결과 ↔ 출하 판정

예시:

- 소재 두께 ↔ 프레스 크랙 발생
- 프레스 압력 ↔ 버/주름 불량
- 설비 이상 ↔ 품질 불량 증가
- LOT ↔ 출하 불합격

③ 데이터 연계성 검증

공정 간 데이터 흐름이 단절 없이 연결되는지 검증한다.

- 입고 → 프레스 → 전착 → 마킹 → 출하검사 연결성 확인

- LOT 기반 데이터 매핑 성공률 측정
- 데이터 누락률 및 연결 오류율 분석

④ 시계열 데이터 신뢰성 검증(AI Readiness Validation)

프레스 공정 AI 적용을 위해 시간 기반 데이터의 신뢰성을 검증한다.

- Timestamp 정렬 정확도 검증
- 센서 데이터 동기화 상태 확인
- 데이터 누락 및 지연 구간 검출
- PLC 및 IoT 데이터 수집 주기 일관성 검증

⑤ AI 학습 적합성 검증

데이터가 실제 AI 모델 학습에 적합한지 검증한다.

- Feature-Label 상관관계 분석
- 데이터 분포 및 편향 검증
- 정상 vs 불량 데이터 균형성 확인

검증 항목:

- Feature 중요도 분포
- Label 불균형 비율
- 제품 및 공정 다양성 확보 여부

또한 Train / Validation / Test 데이터셋 분리를 통해 과적합 여부 사전 검증을 수행한다.

□ 유효성 검증 항목

검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	95% 이상	$\text{Accuracy} = (\text{정확 데이터} / \text{전체 데이터}) \times 100$	• 프레스 센서값 vs 실측값 비교 • 전착 데이터 vs 기준값 비교 • 검사AI vs 육안 검사 비교
② 데이터 정합성	95% 이상	Consistency Ratio	• 자재LOT ↔ 생산 데이터 비교 • 공정 조건 ↔ 품질 결과 비교 • LOT 기준 Cross Check
③ 데이터 연계성	95% 이상	연결 성공률	• 입고 → 프레스 → 전착 → 마킹 → 출하 검사 연결 검증 • LOT 기반 Traceability 확인
④ 시계열 데이터 신뢰성 검증	동기화율 95% 이상	Sync Rate	• Timestamp 정렬 검증 • 센서 데이터 동기화 검증 • 결측/지연 데이터 점검
⑤ AI 학습 적합성	활용 적합 판정	모델 성능 지표(F1, RMSE 등)	• 예지보전AI 샘플 모델 학습 검증 • Feature 중요도 분석 • Train/Test 성능 비교

2.8 [선택사항] 표준연계 * 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

○ 해당없음

2.9 Application 시스템 세부 내용

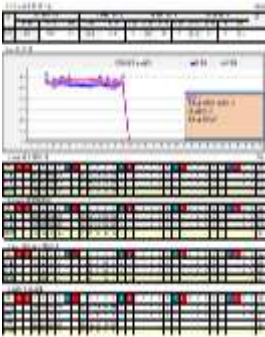
□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
프레스 공정 예지보전 AI	- 프레스 설비는 작업자 경험 중심으로 운영되며 설비 이상 및 금형 마모를 사후적으로 인지함. - 압력, 진동, 전류, 온도 데이터가 실시간 수집되지 않아 고장 예측이 어려움. - 설비 고장 시 비계획 생산 중단 및 품질 편차가 반복적으로 발생함.	 
	TO-BE - PLC 및 IoT 센서를 통해 압력, 금형온도, 스트로크, 진동, 전류 데이터를 실시간 수집함. - XGBoost-Random Forest-LSTM 기반 예지보전 AI를 적용하여 설비 이상 및 고장 가능성을 사전에 예측함. - 금형 수명 예측 및 예방정비 시점 추천 기능을 통해 설비 운영 안정성을 확보함.	기대효과 - 돌발 설비 고장 40% 이상 감소. - 비가동 시간 감소 및 설비 가동률(OEE) 향상. - 금형 수명 연장 및 예방정비 중심 운영 체계 구축.
입고검사 AI Agent (RAG 기반)	AS-IS	
	- 자재 품질 판단은 검사자 경험에 의존하며 공급사 품질 이력과 연계되지 않음 - 자재 LOT 정보와 품질 데이터가 분산 관리되어 불량 발생 시 원인 추적이 어려움 - 검사 기준서 및 품질 문서가 비정형 데이터로 존재하여 활용도가 낮음	 
	TO-BE - 자재 LOT, 검사 결과, 공급사 이력 데이터를 통합하여 RAG 기반 AI Agent 구축 - AI Agent가 자재 품질 적합성 판단 및 과거 이력 기반 품질 리스크 분석 제공 - 검사 기준서, 품질 매뉴얼을 벡터화하여 자연어 기반 질의응답 지원	기대효과 - 입고 품질 판단 시간 50% 이상 단축 - 공급사 품질 평가 및 관리 체계 고도화 - 불량 원인 소재 역추적 가능

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
전착 공정 디지털화 및 품질 최적화	• 전착 공정은 전류·전압·온도 조건이 개별 설비 단위로 관리되며 데이터 축적이 미흡 • 도막두께 및 품질 편차가 발생하나 원인 분석이 어려운 구조 • 공정 조건 최적화가 경험에 의존	 
	TO-BE	기대효과
	• 전착 공정 데이터를 실시간 수집 및 시계열 기반으로 통합 관리 • 도막두께 및 품질 데이터와 연계하여 공정 영향 변수 분석 체계 구축 • 데이터 기반 공정 조건 관리 및 품질 편차 최소화 체계 구축	• 도막 품질 균일성 확보 및 불량률 감소 • 공정 조건 표준화 및 작업자 의존도 감소 • 품질 안정성 향상
마킹 공정 스마트화 및 Traceability 구축	AS-IS	
	• 제품 이력 관리가 수기 또는 부분 시스템에 의존하여 데이터 신뢰성이 낮음 • 마킹 오류 및 인식 오류 발생 시 즉각적인 대응이 어려움 • 공정 간 데이터 연결이 단절되어 추적성이 제한적	 
	TO-BE	기대효과
	• 마킹데이터의 데이터 통합 • 제품별 LOT 및 시리얼 데이터 자동 생성 및 전 공정 데이터와 연계 • 디지털 스레드 기반 이력 데이터 통합 관리 체계 구축	• 제품 Traceability 100% 확보 • 마킹 오류 자동 검출 및 품질 신뢰성 향상 • 클레임 대응 속도 및 정확도 개선

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
출하검사 AI Agent 및 품질 분석	- 출하검사는 단순 합/불 판정 중심으로 수행되며 데이터 활용도가 낮음 - 클레임 발생 시 원인 공정 추적 및 대응 시간이 오래 소요 - 검사 데이터가 공정 개선에 활용되지 못함	 
	TO-BE	기대효과
	- 출하검사 데이터와 공정 데이터를 통합하여 AI Agent 기반 품질 분석 시스템 구축 - AI Agent가 불량 원인 공정 분석 및 클레임 대응 가이드 제공 - 자연어 기반 출하 이력 및 품질 데이터 조회 기능 구현	- 클레임 대응 시간 70% 이상 단축 - 품질 데이터 기반 공정 개선 체계 구축 - 고객 신뢰도 및 납품 품질 향상
전 공정 데이터 통합 및 스마트 운영 체계	AS-IS	
	- 생산, 품질, 설비 데이터가 개별 시스템 또는 수기로 관리되어 통합 분석이 불가능 - 실시간 공정 상태 파악이 어려워 의사결정이 지연 - 데이터 기반 운영이 아닌 경험 기반 운영 구조	 
	TO-BE	기대효과
	- 설비 + 데이터관리시스템 기반 전 공정 데이터 통합 플랫폼 구축 - 실시간 생산·품질·설비 데이터 통합 대시보드 운영 - 데이터 기반 의사결정 및 AI 분석 결과 연계 운영 체계 구축	- 공정 가시성 확보 및 실시간 의사결정 가능 - 생산성(OEE) 및 운영 효율성 향상 - 데이터 기반 스마트공장 운영 체계 정착

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	생산량, 가동률, 공정 진행률을 실시간으로 집계하여 전체 생산 흐름을 시각화. 병목 공정 및 생산 지연 요인을 분석하여 운영 효율 개선 지원	조회	수정 개발	
	품질현황 분석	불량률, 불량 유형, 공정별 품질 데이터를 분석하여 품질 상태를 실시간 제공. 품질 트렌드 및 이상 패턴을 분석하여 품질 개선 전략 수립 지원	조회	수정 개발	
	설비상태 모니터링	설비 진동, 전류, 온도 데이터를 기반으로 설비 상태를 실시간 모니터링 이상 징후 탐지 및 설비 고장 예방을 위한 데이터 기반 관리 지원	조회	신규 개발	
	출하현황 분석	출하 물량, 납기 준수율, 출하 지연 현황을 분석하여 물류 상태를 관리 출하 리스크 및 납기 이슈를 사전에 파악하여 대응 전략 수립	조회	수정 개발	
입고검사 관리	입고관리	자재 입고 및 수입검사 데이터를 디지털화하여 LOT 기반으로 관리 검사 결과 및 자재 상태를 실시간 등록하여 품질 이력 확보	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	원자재 이력조회	자재 LOT 기준으로 입고 이력, 품질 정보, 공급사 데이터를 조회 불량 발생 시 원재료 기반 원인 추적 및 품질 분석 지원	조회	신규 개발	
	입고 데이터관리	자재 검사 데이터, 규격 정보, 품질 기준을 통합 관리 데이터 정확성을 유지하여 AI 분석 및 의사결정 기반 확보	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	공급처 품질 분석	공급처별 불량률, 품질 편차, 납품 이력을 분석하여 공급처 평가 수행 품질 리스크가 높은 공급처를 사전 식별하여 관리 가능	조회	신규 개발	
	입고 AI Agent	자재 정보 및 검사 데이터를 기반으로 입고 적합성 판단 자동 수행 자연어 질의를 통해 자재 이력, 품질 정보, 리스크 분석 제공	조회	신규 개발	
프레스 공정관리	프레스공정 데이터 모니터링	압력, 온도, 스트로크, 진동 데이터를 실시간 수집 및 시각화 공정 상태 및 이상 징후를 즉시 확인하여 대응 가능	조회	신규 개발	
	작업조건관리	프레스 공정 조건을 관리하고 작업	등록/수정	신규	

		표준을 체계적으로 유지 공정 조건 변경 이력을 관리하여 품질 영향 분석 지원	삭제/조회	개발	
	공정이력조회	LOT 기준으로 공정 이력 및 작업 데이터를 조회 불량 발생 시 공정 흐름 및 원인 추적 가능	조회	신규 개발	
	공정데이터분석	공정 변수 간 상관관계를 분석하여 품질 영향 요인 도출 데이터 기반 공정 개선 및 최적화 전략 수립 지원	조회	신규 개발	
	예지보전 AI 분석	공정 데이터를 기반으로 고장 발생 확률을 사전에 예측. 주요 영향 변수 분석 및 사전 경고를 통해 공정 안정화 지원	조회	신규 개발	
출하관리	출하관리	출하 LOT, 생산 이력, 검사 결과를 통합 관리. 출하 상태 및 납기 정보를 실시간으로 관리	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	출하이력조회	출하 제품의 생산, 검사, 공정 이력을 LOT 기준으로 조회. 클레임 발생 시 빠른 원인 추적 및 대응 가능	조회	신규 개발	
	출하데이터관리	출하 관련 데이터를 체계적으로 저장 및 관리하여 분석 기반 확보. 품질 및 납기 데이터의 정확성을 유지	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	출하 AI Agent	출하 적합성 판단 및 리스크 분석을 자동 수행. 자연어 기반 질의를 통해 출하 상태 및 품질 이력 제공	조회	신규 개발	
공정관리	공정실적관리	공정별 생산 실적 및 작업 이력을 수집하여 생산성과 효율성을 분석함. 목표 대비 실적을 비교하여 공정 개선 방향을 도출함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정 데이터 모니터링	속도, 압력, 전류, 온도 등 공정 데이터를 실시간으로 모니터링함. 이상 발생 시 즉시 알림을 제공하여 공정 안정성을 확보함	조회	수정 개발	
	작업조건관리	공정별 표준 작업 조건을 관리하고 실제 작업 데이터와 비교 분석함. 최적 조건 유지 및 작업 편차 최소화를 지원함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정이력조회	LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회하여 생 산 과정 투명성 확보, 품질 문제 발생 시 원 인 공정 추적 가능	조회	수정 개발	
	공정데이터 분석	공정조건, 생산실적, 품질 결과를 통합 분석 함 공정별 수율, 불량률, 병목 원인을 분석함	조회	수정 개발	
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회		
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회		
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 삭제/조회		
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 삭제/조회		

기준정보 관리	품질기준 관리	제품별 품질 기준 및 검사 기준 관리 품질 판정 기준 데이터로 활용	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	작업표준관리	공정별 작업 절차 및 조건 표준화 작업자 간 편차 최소화	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	코드관리	품목, 공정, 설비 코드 등 기준 정보 관리 데이터 정합성 확보	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
데이터관 리시스템 관리	데이터통합관리	MES, ERP, IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하 여 생산 이력 확인. 공정-품질-출하 데이터 연계 분석 지원	조회	수정 개발	
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	조회	수정 개발	
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추 가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	조회	수정 개발	
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이 트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회, 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근 가 능	조회	수정 개발	
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개 선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회	수정 개발	
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정 보 제공, AI 기반 판단 지원	조회	수정 개발	
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 실시간 대응 체계 구축	조회	수정 개발	
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회	수정 개발	
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회	수정 개발	
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 자동 산출하여 시각화 제 공, LOT 기준 품질 데이터 분석을 통해 품질 이상 원인 및 개선 방향 도출	조회	수정 개발	
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능 제공, KPI 달성을 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

• 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획									담당자	비고
					7	8	9	10	11	12	1	2	3		
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								권PM, 한PL, 한PM	
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10							권PM, 한PL, 한PM	
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2							권PM, 한PL	
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5						권PM, 한PL	
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5						권PM, 권개발	
	화면 설계 (5)	화면설계서1	필수	2		10	10	10						권PM, 권개발	
		화면설계서2		3		3	3	3					권PM, 권개발		
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	2		10	10	10	10					권PM, 권개발	
		프로그램설계서2		3		10	10	10	10					권PM, 권개발	
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10					권개발, 오개발	
		데이터베이스설계서2		2				10	10					권개발, 오개발	
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	12.5				5	5					권PM, 권개발	
		단위테스트결과서2		12.5				5	5					권PM, 권개발	
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5				5	5	5				권PM, 권개발, 한PM	
		통합테스트결과서2		1.5				5	5	5				권PM, 권개발, 한PM	
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	2								2	2	권PM, 권개발, 한PM	
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼	필수	3									2	권PM	
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2									3	권PM, 한PL, 한PM	
운영 지원 단계 (10)	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서	필수	10									1	권PM, 한PL, 한PM	
프로 젝트 관 리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM	
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM, 한PL	
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-						1	1	1	1	권PM	
	범위 관리(6)	요구사항추적표	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM	

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	43,480		156,520	200,000
H/W 구입비(B)	62,400		0	62,400
S/W 구입비(C)	0		40,000	40,000
N/W 구축비(D)	21,000		0	21,000
기타(할인)비용(E)			2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	162,880천원	36,000천원	198,880천원	397,760천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선금금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(고도화 4천만원, 동일수준 1천만원)이내에서 편성

※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가

※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) +(c)	
RD-제조AI	0	274.6	177,993	25%	0	222,491	222,491
클라우드 데이터 관리 시스템	10,000						10,000
클라우드 AI 플랫폼 (Agent, ML)	30,000						30,000
FP 할인						-22,491	-18,491
합계	40,000	274.6	177,993	25	0	200,000	240,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
PLC 및 컨트롤러 온습도 센서		PLC Control Panel (Master)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) Touch Screen, 무선송신기 : HalowGate MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업 (1) 대형 Press 설비 (4대) : 생산관리 Data (2) Press 설비 (14대) : 가동상태 및 생산수량 Data	22,000	1개	22,000
		무선송신기 PLC Control Panel	.PLC CPU : XBM-DN16H2 (LS산전) 무선송신기 : eHalow 기타 잡자재, Panel 배선작업 MCCB 및 SMPS 외 전장품 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업	2,000	12개	24,000
		PLC 통신용 Module 추가	Ethernet Module : XGL-EFMTB	1,200	2개	2,400
		PLC 통신용 Module 추가	Ethernet Module : 글로파plc	1,000	1개	1,000
		PLC 통신용 Module 추가	Ethernet Module : 미쯔비시 A-CPU	1,000	1개	1,000
IT 시스템	디스플레이	현황 모니터	LH85BEFHLGFXKRR • 삼성 - 벽부형브라켓 및 설치비 포함	2,200	3개	6,600
	전산장비	AI Data Gateway	디클 미니PC T1 H610 (i5-12400/8GB, 256GB, win11 home)	900	1개	900
		스마트 패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	900	3개	2,700
	N/W장비	무선 AP	다보링크 DVW-614i	450	4개	1,800
합계						62,400

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사	통신선로 공사	.Cable 포설/로컬 배선작업 - 1차 전원 Cable 포설/배선 - 온/습도계 <-> PLC Panel Cable 작업 - 내포장기 <-> PLC Panel Cable 작업	500	18M/D	9,000
	N/W공사	.설비 PLC I/F용 네트워크 공사 및 통신공사(H/W 포함)	500	18M/D	9,000
기타	잡자재	.CableDuct/Sus배관 공사 자재 - Duct 및 Sus배관, 후렉시블 공사 자재 - CV, CVV 기타 Cable	1500	1개	1,500
		.UTP CAT.5E,배관등	1500	1개	1,500
합 계					21,000

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
기타	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
				개	
합 계					2,360천원

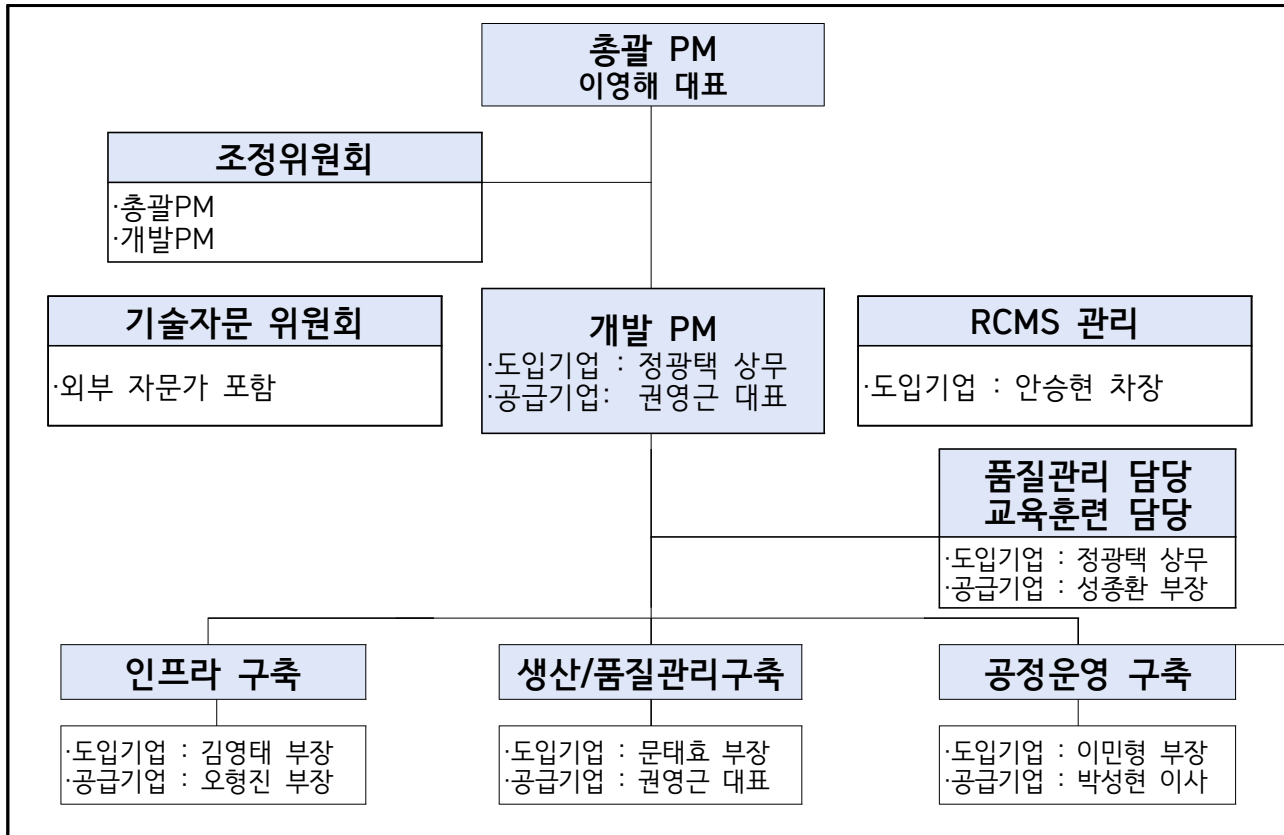
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
문태호	인프라 구축 및 시스템 관리	4,000	9	50	18,000
이민형	생산/품질관리	4,000	9	50	18,000
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
Cloud	EC2, DB, S3, Redis, Mongodb	1,000	36		36,000
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분		업무내역	비 고
총괄 PM		프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	이영해 대표
조정위원회		프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당		RCMS 관리	안승현 차장
기술자문위원회		기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
개발 PM		기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:정광택 상무 공급기업:권영근 대표
품질관리 담당		프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:정광택 상무
교육훈련 담당		사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:성종환 부장
인프라 구축	도입기업	네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	김영태 부장
	공급기업	하드웨어 설치 및 테스트	오형진 부장
생산/품질관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	문태효 부장
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	권영근 대표
공정운영관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	이민형 부장
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	박성현 이사

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	이영해 대표 정광택 상무 문태효 부장 이민형 부장 김영태 부장 안승현 차장
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· 제품개발 AI Agent 질의응답 및 판단 지원 활용 · AI Agent 학습관련 질의응답 논의	이영해 대표 정광택 상무 문태효 부장 이민형 부장 김영태 부장 안승현 차장
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 데이터 해석 방법 교육 · ML 기반 성능예측 AI 활용 방법 교육 · 이상 알림 대응 및 최적 조건 적용 방법 교육	이영해 대표 정광택 상무 문태효 부장 이민형 부장 김영태 부장 안승현 차장
시스템 관리교육	2H * 2일	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	이영해 대표 정광택 상무 문태효 부장 이민형 부장 김영태 부장 안승현 차장
계	22시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 · 구성 : 스마트패드2대, AI Data Gateway... 등
소프트웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

☐ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용 (600만원) 포함)의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공 공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사) · CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)
유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함

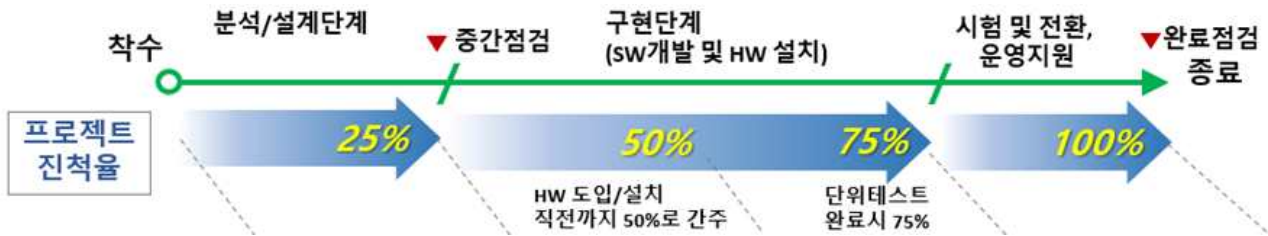
☐ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		☐ 유상	☐ 무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매 월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료		√	

	· 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지			
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안이 도출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업 컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시		√	
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)		√	
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· <u>CLOUDE SERV</u> R 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업 공급기업 공동책임	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업 부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금) 하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우

	- 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	이영해	대표자	도입기업	26.08.30
		정광택	사업담당자	도입기업	26.08.30
		전세경	대표자	공급기업	26.08.30
		이현우	사업담당자	공급기업	26.08.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	이영해	대표,임원	도입기업	26.10.15
	스마트공장 관련 기술교육	정광택	사업담당자	도입기업	26.10.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
(주)광성정밀	신규고용(명)	2	2	3	3	
	상시고용(명)	54	56	59	62	
위버로프트 주식회사	신규고용(명)	2	3	2	2	
	상시고용(명)	47	50	52	54	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획(구체적으로 작성)

광성정밀은 제조AI 특화 스마트공장 구축 과정에서 산업안전과 산업보안을 단순한 관리 요소가 아닌 데이터 기반 생산운영의 핵심 인프라로 인식하고 있다. 또한 IoT, 프레스 불량예측 AI, 설비 예지보전 AI, RAG 기반 AI Agent, 데이터관리시스템이 연계되는 구조이므로 물리적 안전 + 사이버 보안을 통합한 스마트 안전 거버넌스(Smart Safety Governance) 체계를 수립한다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 전사 안전관리 체계를 구축한다. 프레스기, 전착라인, 검사설비 등 핵심 설비에 대한 표준작업절차(SOP) 및 안전 기준을 수립하고 지속 관리한다.
2	공정별 위험요소 점검 체계	프레스(고압·금형), 전착(화학·전류), 마킹(레이저), 검사 공정 등 위험요소를 상시 점검한다. 점검 데이터는 데이터관리시스템에 저장하여 위험 패턴 분석 및 예방 체계 구축에 활용한다

3	안전교육 실시 계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행 IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화 교육 데이터는 데이터관리시스템과 연계하여 인력 안전관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화 작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고 IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계 안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행 분석 결과를 기반으로 SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록 AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

광성정밀은 제조AI 기반 스마트공장(IoT, AI 모델, AI Agent, 데이터관리시스템 등)에 대해 데이터 보호 + 시스템 안정성 확보를 핵심 목표로 한다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행 외부 접속 최소화 및 필요 시 VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	생산·품질·설비·AI 학습 데이터 정기 백업 DR(재해복구) 시나리오 구축 및 신속 복구 체계 확보
5	데이터 보호 및 AI Agent 보안	데이터관리시스템 및 AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지 RAG 기반 AI Agent는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 데이터 기반 자동차 부품 제조 운영 체계 전환

수기 및 경험 중심의 입고-프레스-전착-마킹-출하 공정을 MES-IoT-AI 플랫폼으로 통합 관리한다. 전 공정 데이터가 연결된 통합 운영 체계를 구축하여 생산, 품질, 설비, 출하를 실시간으로 관리한다. 이를 통해 예측 가능한 데이터 기반 생산 운영 체계를 확립한다.

② 프레스 불량 사전예측 AI 기반 품질 혁신

프레스 압력, 온도, 진동 데이터를 기반으로 불량 발생을 사전에 예측한다. AI 기반 공정 최적화를 통해 불량률을 감소시키고 품질 편차를 최소화한다. 이를 통해 고객 품질 클레임을 감소시키고 품질 경쟁력을 강화한다.

③ 설비 예지보전 AI 기반 생산 안정성 확보

설비 진동, 전류, 온도 데이터를 분석하여 고장 가능성을 사전에 예측한다. 비계획 설비 정지를 최소화하고 예방정비 중심 운영 체계를 구축한다. 이를 통해 설비 가동률(OEE) 및 생산성을 향상시킨다.

④ AI Agent 기반 의사결정 자동화

입고, 공정, 품질, 출하 데이터를 AI Agent를 통해 통합 분석한다. 작업자 및 관리자가 자연어 기반으로 데이터를 조회하고 의사결정을 수행한다. 이를 통해 경험 중심 운영에서 데이터 기반 운영으로 전환한다.

⑤ 확장형 제조AI 플랫폼 기반 확보

데이터관리시스템 중심 데이터 구조를 기반으로 AI 모델 확장이 가능한 환경을 구축한다. 프레스 AI, 품질 AI, 설비 AI 등 단계적 고도화가 가능한 구조를 확보한다. 지속적으로 진화하는 제조AI 스마트공장 체계를 구축한다.

10.2 활용방안

① 실시간 공정 모니터링 및 이상 대응

프레스, 전착, 검사 데이터를 실시간 수집·분석하여 공정 상태를 모니터링한다. 이상 발생 시 즉시 알리를 제공하여 품질 및 설비 문제를 사전에 대응한다.

② 설비 예지보전 AI 기반 운영 최적화

설비 상태 데이터를 기반으로 고장 가능성을 예측한다. 예방정비 및 공정 최적화를 통해 설비 가동률을 향상시킨다.

③ 프레스 불량예측 AI 활용 품질 개선

공정 데이터를 기반으로 불량 발생을 사전에 예측한다. 공정 조건을 최적화하여 품질 안정성과 생산성을 동시에 확보한다.

④ AI Agent 기반 현장 의사결정 지원

입고 및 출하 데이터를 AI Agent로 분석하여 의사결정을 지원한다. 작업자와 관리자가 자연어로 데이터를 조회하고 대응 전략을 수립한다.

⑤ LOT 기반 품질 추적 및 클레임 대응

LOT 기반 데이터 연결을 통해 불량 원인을 신속히 추적한다. 클레임 대응 시간을 단축하고 품질 개선 활동에 활용한다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
2026.03. 25	도입기업 이상해 대표 정광택 상무 공급기업 전세경 대표	사업 공고 및 지원 조건을 검토하고 도입기업의 생산·품질 운영 현황을 공유함. 레토르트 공정 특성을 반영한 스마트공장 구축 필요성과 추진 방향을 협의하고 컨소시엄 구성 및 역할 분담에 대해 합의함.	- 사업 추진 방향 협의
2026.04. 05	도입기업 이상해 대표 정광택 상무 공급기업 전세경 대표	현장 방문을 통해 입고~출하 전 공정 흐름 및 설비 현황을 점검하고, 공정 중심의 문제점을 도출함. MES, IoT, AI 적용 범위 및 데이터 수집 방안을 구체화함.	- 공정별 구축 범위 및 기술 방향 확정
2026.04. 20	도입기업 이상해 대표 정광택 상무 공급기업 전세경 대표	사업신청서 최종 검토 및 보완을 완료하고 제출 기한 내 사업신청서를 접수함. 이후 서면평가 결과 발표일까지 평가 대응자료 및 보완 사항을 점검하며 결과를 대기함.	- 사업신청서 제출 완료 및 서면평가 대기
2026.04. 27	도입기업 이상해 대표 정광택 상무 공급기업 전세경 대표	서면평가 결과 통과에 따라 사업계획서 고도화를 위한 협의를 진행하고, 구축 목표, KPI, 적용 기술 및 사업비를 재정비하여 최종 사업계획서 작성 방향을 확정함.	- 서면평가 통과 및 계획서 보완
2026.05. 08	도입기업 이상해 대표 정광택 상무 공급기업 전세경 대표	최종 사업계획서 검토를 통해 공정별 적용 내용, 데이터 연계 체계, 수행 일정 및 역할 분담을 확정하고 제출 전 최종 점검을 완료함.	- 사업계획서 최종 제출 완료

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 05. 11.

도입기업명	(주)광성정밀	대표	이 상 해	(인)
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	로템솔루션 주식회사	대표	권 영 근	(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
DX멘토단명(해당시)				(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					